电子产品性能可靠度

陈 颖

北京航空航天大学可靠性与系统

目 录

OUTLINE

1. 电子电路的基本原理

2. 电子产品的性能可靠度

3. 性能可靠度计算案例

01 Part | 电子电路基本原理

复习

电子系统的定义

系统 系统是由两个以上各不相同且互相联系、互相制约的单元组成，并且在给定环境下能够完成一定**功能**的综合体。

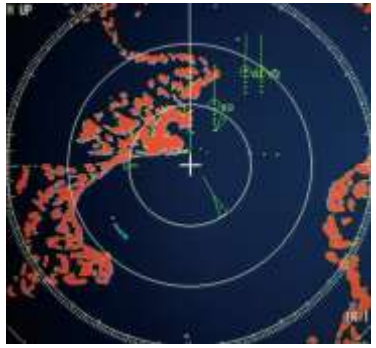
系统的基本特征 在功能与结构上具有综合性、层次性和复杂性，这些特征决定了系统的设计与分析方法不同于简单的对象。

电子系统 通常指由电子元器件或功能模块组成的能够产生、传输或处理电信号及信息的，能够完成特定**功能**的电子装置。

典型电子系统

自动控制系统

测量系统



数据处理系统

通信系统

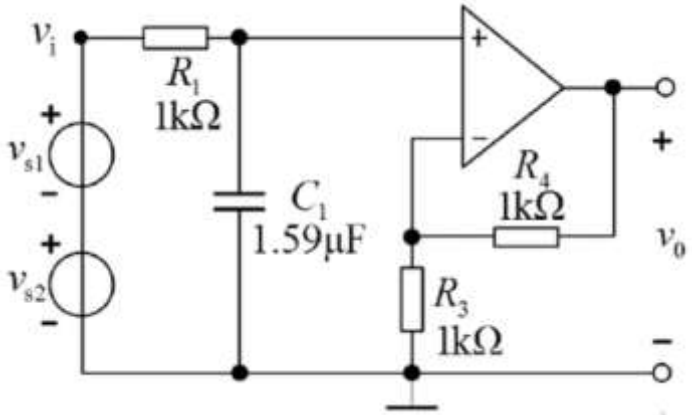
家电系统

复习

电子元器件与电路

电子产品：电子产品是以电能为工作基础的相关产品

电路



一阶有源低通滤波电路

功能

1.滤波（滤高频）
2.放大输出信号

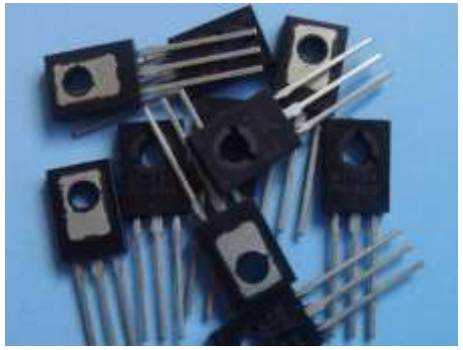
元器件

电阻器

电容器

集成电路

电感器



分立式半导体器件

连接器

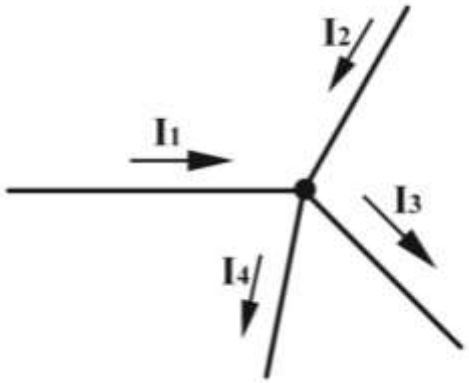
01 电子电路基本原理

基尔霍夫定律

电流定律(KCL)

$$\sum_{k=1}^{n} ik = 0$$

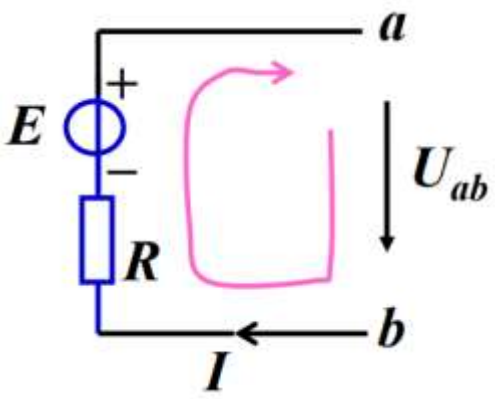
在集总电路中，任何时刻对任一**结点**，所有流出节点的支路电流的代数和恒等于零。基尔霍夫电流定律又称基尔霍夫第一定律，简写为KCL



电压定律(KVL)

$$\sum_{k=1}^{m} vk = 0$$

在集总电路中，任何时刻对任一**回路**，所有支路电压的代数和恒等于零。基尔霍夫电压定律又称基尔霍夫第二定律，简写KVL



1. KCL和KVL定律仅与元器件的相互连接有关，不论其是否为线性或是时不变，这两个定律总是成立的；

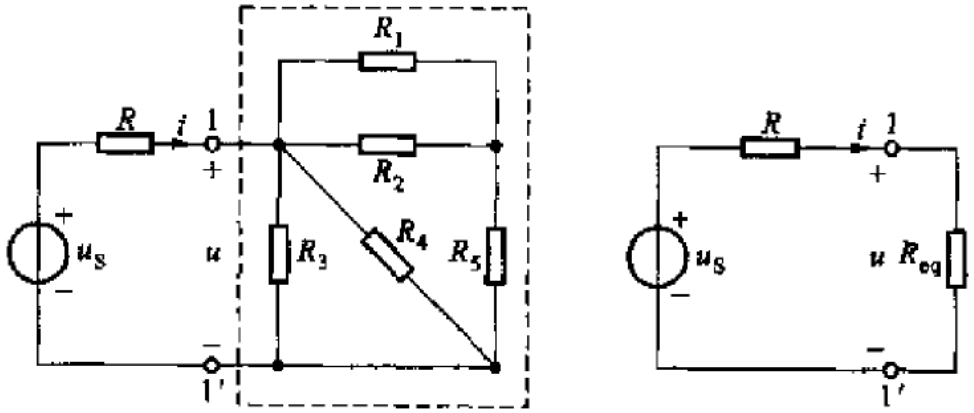
2. 基尔霍夫定律既可以用于直流电路的分析，也可以用于交流电路的分析；

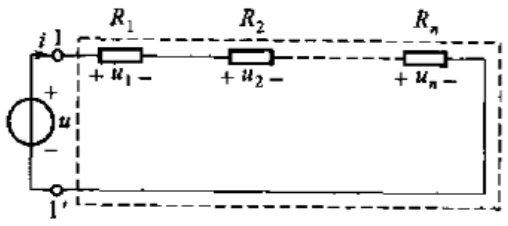
3. 基尔霍夫定律建立在电荷守恒定律、欧姆定律及电压环路定理的基础之上，在稳恒电流条件下严格成立。

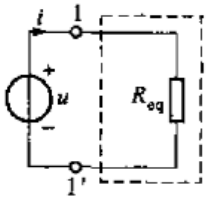
电路的等效变换

通过等效变换来简化电路分析

特点 对外等效、对内不等效：将电路中某一部分进行变换，变换后该部分外部端口的电压电流值都保持不变或者说外部端口的电压电流关系都保持不变。

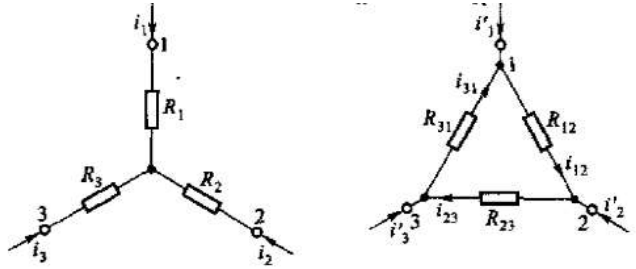


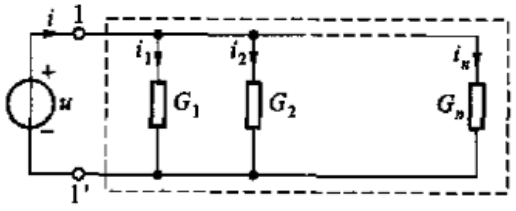


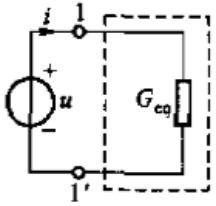


电阻的串联

电阻的Y型与△联结

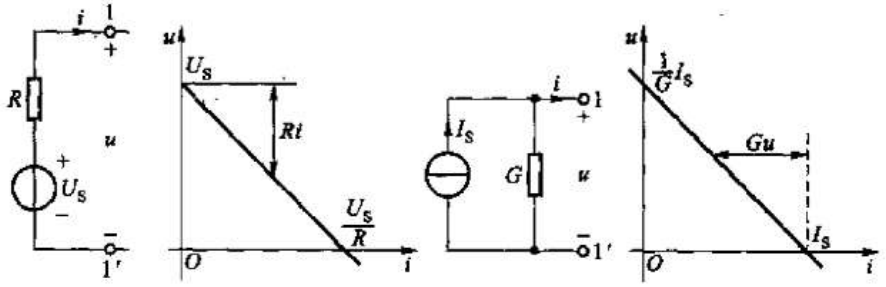






电阻的并联

实际电源的等效变换



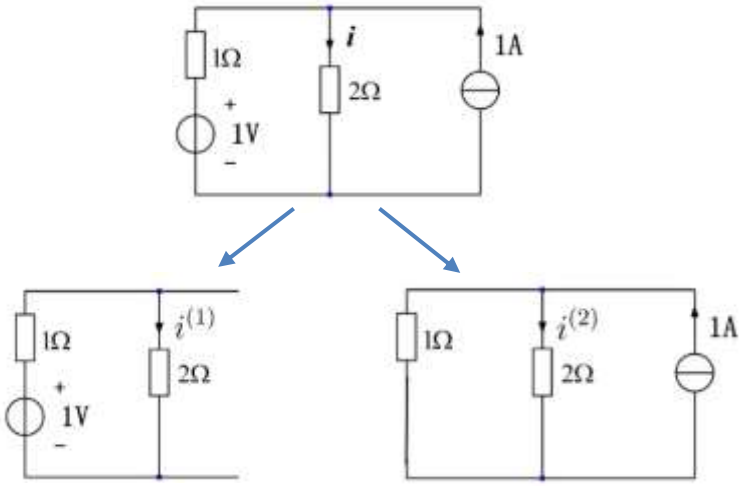
01 电子电路基本原理

电路定理

叠加定理

线性电路的可加性

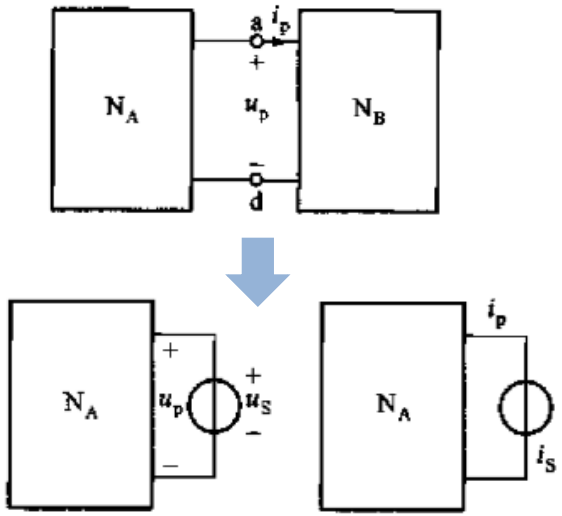
对于一个线性系统，一个含多个独立源的双边线性电路的任何支路的响应（电压或电流），等于每个独立源单独作用时的响应的代数和，此时所有其他独立源被替换成他们各自的阻抗。



$$i = i^{(1)} + i^{(2)}$$

替代定理

在有唯一解的电路中，其中第k支路的电压uk和电流ik为已知，那么此支路就可以用大小和方向与uk相同的电压源替代，或用大小和方向与ik相同的电流源替代，替代后电路中全部电压和电流均将保持原值。



最大功率传输定理

最大功率传输定理是关于使含源线性阻抗单口网络向可变电阻负载传输最大功率的条件。定理满足时，称为最大功率匹配，此时负载电阻（分量）RL获得的最大功率。最大功率传输定理是关于负载与电源相匹配时，负载能获得最大功率的定理。

直流电路——负载的最大功率

交流电路——最大平均功率

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0}$$

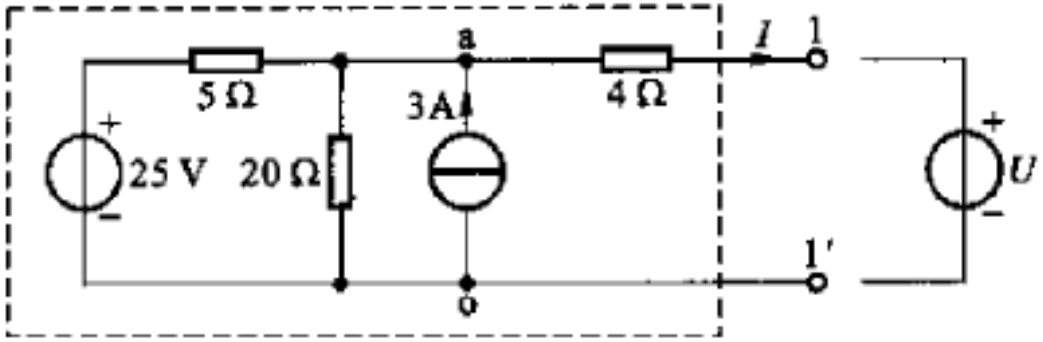
电路定理

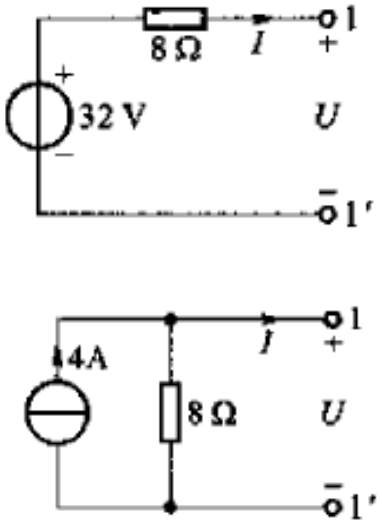
戴维南定理

又称等效电压源定律。含独立电源的线性电阻单口网络N，就端口特性而言，可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc；电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。

诺顿定理

与戴维南定理互为对偶的定理，又称等效电流源定律。含独立源的线性电阻单口网络N，就端口特性而言，可以等效为一个电流源和电阻的并联。电流源的电流等于单口网络从外部短路时的端口电流isc；电阻R0是单口网络内全部独立源为零值时所得网络N0的等效电阻。





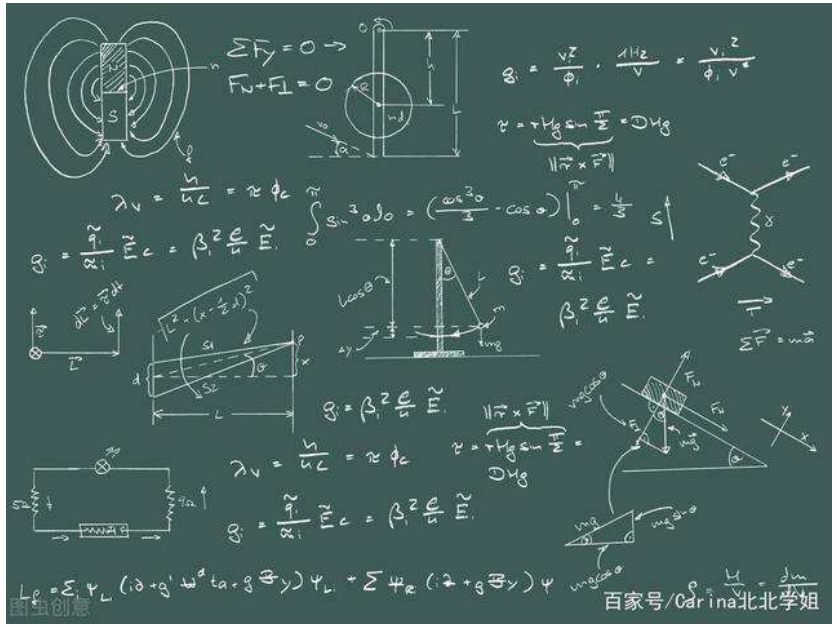
戴维南等效电路

诺顿等效电路

01 电子电路基本原理

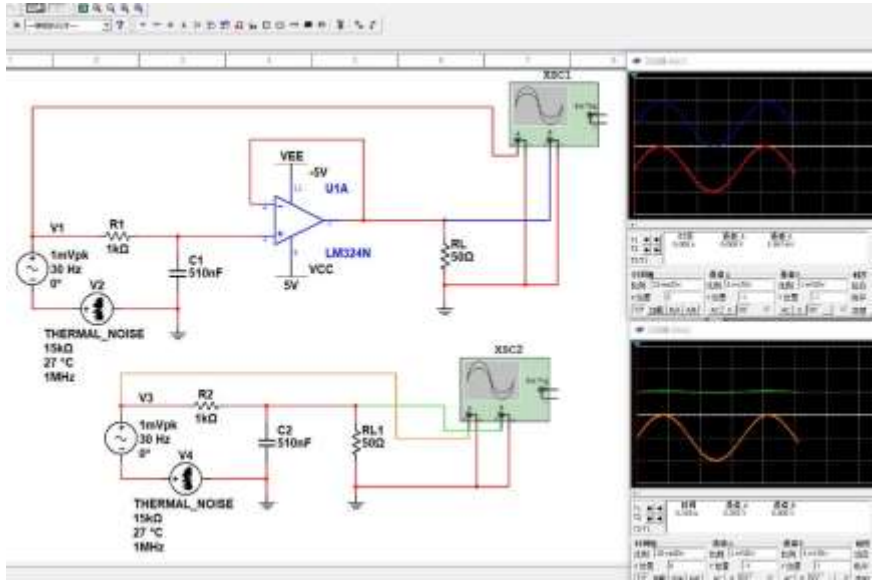
模型解析法

模型解析法需要根据电路原理图，利用电路分析的方法，推导并列出所需参数的计算表达式。该方法对于较为简单的电路可以较为准确和方便地进行计算，但是对于相对复杂的电路原理图和电子系统，模型将会难以推导且不方便计算。



EDA仿真分析法

EDA仿真分析法需要借助EDA软件，常见软件如Multisim、Cadence、Pspice、Saber等。在软件中绘制或者导入原理图，并关联每个元器件的模型代码，便可对整个电路进行模拟。该方法可以方便地模拟整个电路的运行，但是对于没有模型代码的元器件，EDA软件也会束手无策，而且对于数模混合的电路现阶段的EDA软件有较大的局限性。



02 Part | 性能可靠性评估方法

01 电子产品的功能性能

可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内，完成规定功能的能力

规定功能

指产品规定了的必须具备的功能及其技术指标，也就是产品的战术性指标。所要求的产品功能的多少和其技术指标的高低，直接影响到产品可靠性指标的高低。产品规定功能的丧失成为失效，可修复产品的失效也称为故障。

电子产品的功能如何表征？如何度量？

01 电子产品的功能性能

功能

- 能否用来打电话?
- 能否用来拍照片?
- 能否用来玩游戏?
- 能否用来听音乐?

我用手机来做什么?

性能

- 打电话信号是否稳定?
- 照相机像素如何?
- 玩游戏是否掉帧?
- 音乐播放音质如何?

手机能否完成这项工作?

- 性能是客体（产品）功能的内在基础，
- 功能是客体（产品）性能的实践外化。

客体（产品）功能反映了人对客体（产品）的需求，可以通过某个或某些特定的性能参数进行刻画，而客体（产品）是否能够完成规定功能又取决于人们为功能留出多少性能裕量

01 电子产品的功能性能

▷电子产品的基本功能：1.对电能进行转换、传输以及分配
2.对信号进行传递、存储以及处理

▷电子产品的性能：电性能、机械性能、热性能、电磁性能、特殊性能

功能	一级性能	二级性能	
正常传输电能量或信号	电性能	导电性	接触电阻
			传输电阻
		耐压性	绝缘电阻
			耐电压
			漏电流
		绝缘性	绝缘电阻
	固定性	插座插孔固定性/插头插针固定性	保持力
		插座螺母固定性/插头螺栓固定性	螺母/螺栓拉脱力
		插座O形圈固定性	插拔寿命
		插座线材固定性/插针线材固定性	线材拉脱力
	防水性	插头插座互配防水性	防护等级
	插拔性	耦合插拔性	插入力
			拔出力
			插拔寿命

◁ 某型电连接器功能 性能对照关系

01 电子产品的功能性能

电子产品的电性能参数

系统级 输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等

模块级 输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等

元器件级

- 电阻：电阻值、工作电压、工作电流、工作功率等
- 电容器：电容量、工作电压、绝缘电阻、纹波电流等
- 电感器：电感量、损耗电阻、工作电流、品质因数等
- 场效应晶体管：截止电压、开启电压、击穿电压、耗散功率等
- 运算放大器：开环增益、输入失调电压、共模抑制比等

……

类别	基本参数	US2000
标称参数	标称电压（V）	48
	标称容量（Ah）	50
结构参数	尺寸（mm）	440*410*88.5
	重量（kg）	24
电气参数	放电电压（V）	45～54
	充电电压（V）	52.5～54
	最大放电电流（A）	100(2C)@15S
	额定放电电流（A）	25
	最大充电电流（A）	100(2C)@15S
	额定充电电流（A）	25
其他参数	工作温度（℃）	0～50
	通信接口	RS232，RS485，CAN
	循环次数（次）	＞6000(80%DOD)

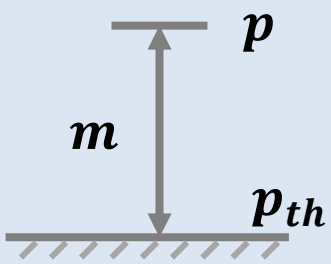
电池性能参数

02 确信可靠性理论

可靠性科学的三个原理

可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内，完成规定功能的能力

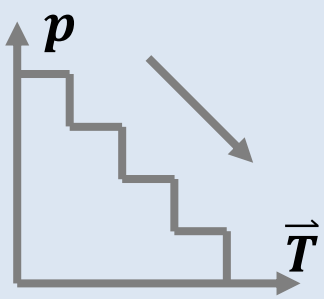
确定性



裕量可靠原理

系统的裕量决定系统的可靠程度

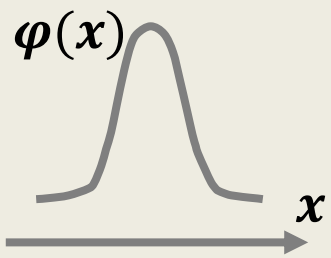
$$P = f_{\vec{t}}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t)$$



退化永恒原理

系统的性能沿着退化时矢进行不可逆退化

$$M = d(P, P_{th})$$



不确定原理

系统裕量是不确定的

$$R = c\left(\widetilde{M} > 0\right)$$

不确定性

可靠性度量的基本方程

学科方程 $$P = f_{\vec{t}=0}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t) \quad (0)$$

裕量方程 $$P = f_{\vec{t}}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t) \quad (1)$$

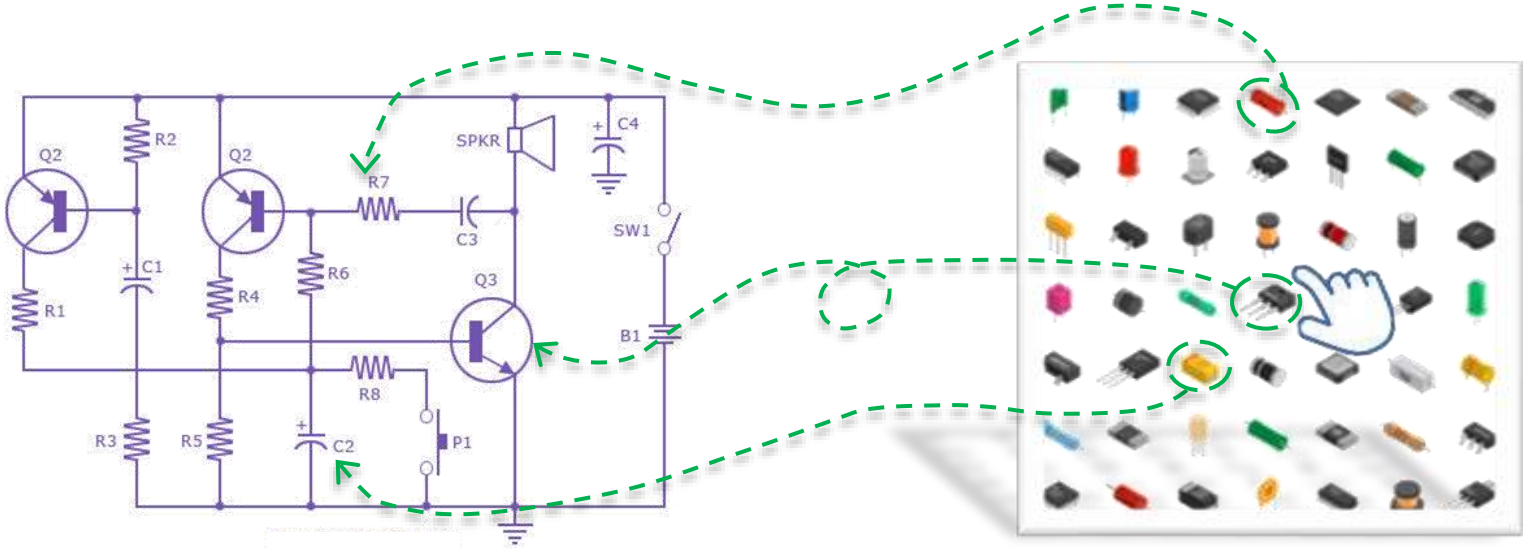
退化方程 $$M = d(P, P_{th}) \quad (2)$$

度量方程 $$R = c\left(\widetilde{M} > 0\right) \quad (3)$$

如何利用确信可靠性理论来评价电子产品的性能可靠度呢?

03 初始性能可靠性评估

在电子产品原理图设计完成之后，元器件的选型对产品的初始可靠度（$\vec{T}=0$）有着决定性作用；从元器件性能参数的不确定性角度入手，对电子产品的功能性能进行分析，综合考虑设计过程引入的各种不确定性，完成电路初始确信可靠性评估，并为后续可能开展的设计优化奠定基础。



基本流程

确定关键性能参数

↓

构建关键性能参数的学科方程

↓

建立裕量方程

↓

量化元器件初始不确定性

↓

量化不确定性

↓

评估初始可靠度

03 初始性能可靠性评估 关键性能参数

性能参数 表示产品性能的物理量

关键性能参数 受到主故障机理影响的性能参数或严酷度等级高的性能参数

方法 **FPMA**

FPMA是一种有序地开展对产品功能、性能及裕量分析的形式化方法，其根本目的是将产品的功能、性能设计过程与可靠性设计分析、耐久性设计分析等过程进行衔接和过度，以实现产品高可靠、长寿命的目标。FPMA可以帮助产品研制人员有效地梳理产品各层次功能及为完成相应功能而设计的性能指标，通过辨识对产品故障敏感的关键性能参数及其故障阈值，对产品的性能裕量进行计算和建模，从而为可靠性设计、分析、增长、管理等工作奠定基础。

前期准备

信息收集与整理
- 技术规范
- 研制方案
- 设计图样
- 相似产品信息
- 性能仿真与试验
- ……

功能分析

系统定义
- 结构组成、主要功能、工作方式等

功能原理分析
- 基本原理
- 功能框图

性能分析

确定关键性能参数
- 基于FM(M)EA的方法
- 基于重要性的方法

关键性能特征分析
- 性能参数分类
- 相关设计变量及敏感应力分析

裕量分析

性能参数阈值分析
- 功能需求转化法
- 标准规范转化法
- 外因参数替代法

设计裕量计算
- 望大、望小、望目

03 初始性能可靠性评估

可通过电学理论、EDA仿真、性能试验等方式，确定系统关键性能参数的学科方程，这是对性能参数与内外因参数之间关系的量化表达，是确信可靠性分析的基础、有助于后续的确信可靠性评估等工作。

基本流程

确定关键性能参数

↓

构建关键性能参数的学科方程

↓

建立裕量方程

↓

量化元器件初始不确定性

↓

量化其他不确定性

↓

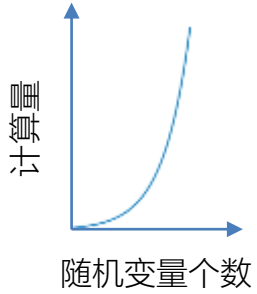
度量初始可靠度

理论计算

$$V_- = V_+ = \frac{R_1}{R_f + R_1} V_0$$

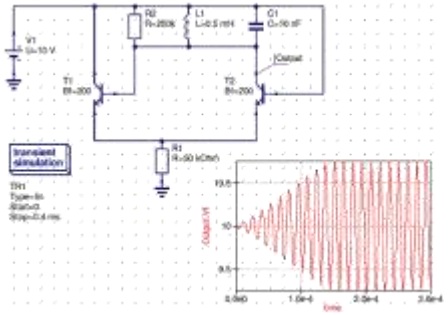
$$V_0 = \frac{R_p}{R_n} R_f \left(\frac{V_{i1}}{R_a} + \frac{V_{i2}}{R_b} + \frac{V_{i3}}{R_c} \right)$$

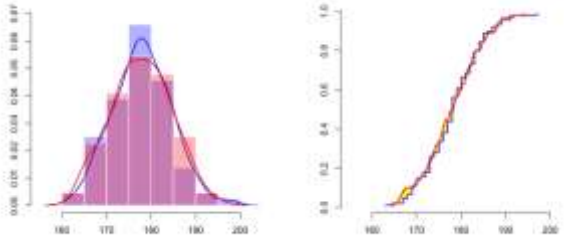
$$R_p = R_a \,//\, R_b \,//\, R_c \,//\, R'$$



结果精确，计算和难度较大

计算机仿真





适用多变量，受模型精度影响

实验拟合

贴合工程实际，成本较高

性能参数的阈值

性能参数阈值——超过即导致失效的值，确定了性能参数可实现正常功能的范围

产品的性能参数可以分为三类，即望目特性、望小特性和望大特性

望目特性 $M=\min(P_{th,U}-P,P-P_{th,L})$

- 产品的性能参数 P
- 具有固定的目标值 $P_{th,U}$、$P_{th,L}$
- 对于理想的望目特性 Y 的设计，假设其服从正态分布，则

$$P\sim N(\mu,\sigma^2)$$

- 其中 μ 为期望值 $\mu=P_{th}$，σ^2 为方差，越小性能参数越稳定

望小特性 $M=P-P_{th}$

- P 一般不取负值
- 希望 P 的期望值 μ 越小越好
- 希望 P 的波动（方差 σ^2）越小越好

望大特性 $M=P_{th}-P$

- P 一般不取负值
- 希望 P 的期望值 μ 越大越好
- 希望 P 的波动（方差 σ^2）越小越好

性能参数的阈值

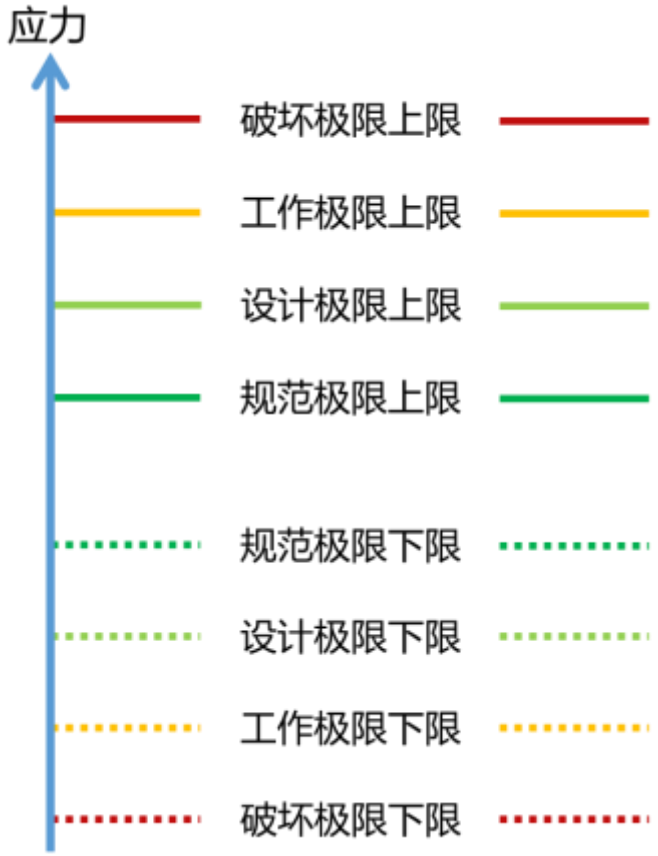
关键性能参数的需求阈值是判断产品是否实现规定的功能的重要判据，阈值一般根据用户对产品的技术要求确定。需求阈值往往来自于：规范阈值、设计阈值、工作阈值和破坏阈值。

（a）规范阈值。技术规范中规定的性能参数极限值，可以通过产品规格书或使用手册查询；

（b）设计阈值。产品设计过程中确定的性能参数设计极限值，通过设计报告或设计手册可以查到这个阈值；

（c）工作阈值。产品能正常工作的性能参数极限值，可以通过正常条件的性能试验测试确；

（d）破坏阈值。产品达到破坏的极限性能参数值，一般通过极限条件下的性能试验确定。



03 初始性能可靠性评估　构建裕量方程

裕量方程构建的目的是根据关键性能参数的类别确定性能裕量形式，并帮助设计分析人员了解所有关键性能参数在现有设计下的性能裕量水平，并为后续的确信可靠性度量等工作奠定基础。根据性能参数的望大、望小或望目特性找到性能参数阈值，带入相应表达式中构建裕量模型。

需求阈值

参数属性	关键性能参数名称	需求阈值分析过程	阈值来源
望大	按照关键性能参数类别，分别列出所有关键性能参数	简要介绍关键性能参数阈值的分析过程及阈值确定的原因	列出阈值确定的方法和途径，如理论分析、用户要求、材料极限等
望小			
望目			

裕量方程

关注裕量的绝对值

（或不需对各关键性能参数的裕量进行比较）

$$m_i = \begin{cases} p_i - p_{th,i}, & \text{若}p_i\text{是望大性能参数} \\ p_{th,i} - p_i, & \text{若}p_i\text{是望小性能参数} \\ \min\{p_i - p_{thL,i}, p_{thU,i} - p_i\}, & \text{若}p_i\text{是望目性能参数} \end{cases}$$

关注裕量的相对值

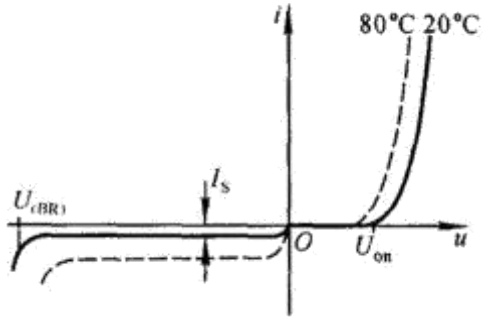
（或需要对各关键性能参数的裕量进行比较）

$$m_i = \begin{cases} \ln\left(\dfrac{p_i}{p_{th,i}}\right), & \text{若}p_i\text{是望大性能参数} \\ \ln\left(\dfrac{p_{th,i}}{p_i}\right), & \text{若}p_i\text{是望小性能参数} \\ \min\left\{\ln\left(\dfrac{p_i}{p_{thL,i}}\right), \ln\left(\dfrac{p_{thU,i}}{p_i}\right)\right\}, & \text{若}p_i\text{是望目性能参数} \end{cases}$$

03 初始性能可靠性评估

即使不考虑交付用户后的长时间退化或瞬时冲击破坏等，元器件本身存在不确定性就决定了产品在初始状态就不是完全可靠的。为保障设计赋予产品的初始可靠性在允许的范围内，必须在分析评估元器件的不确定性对系统性能及可靠性的影响。

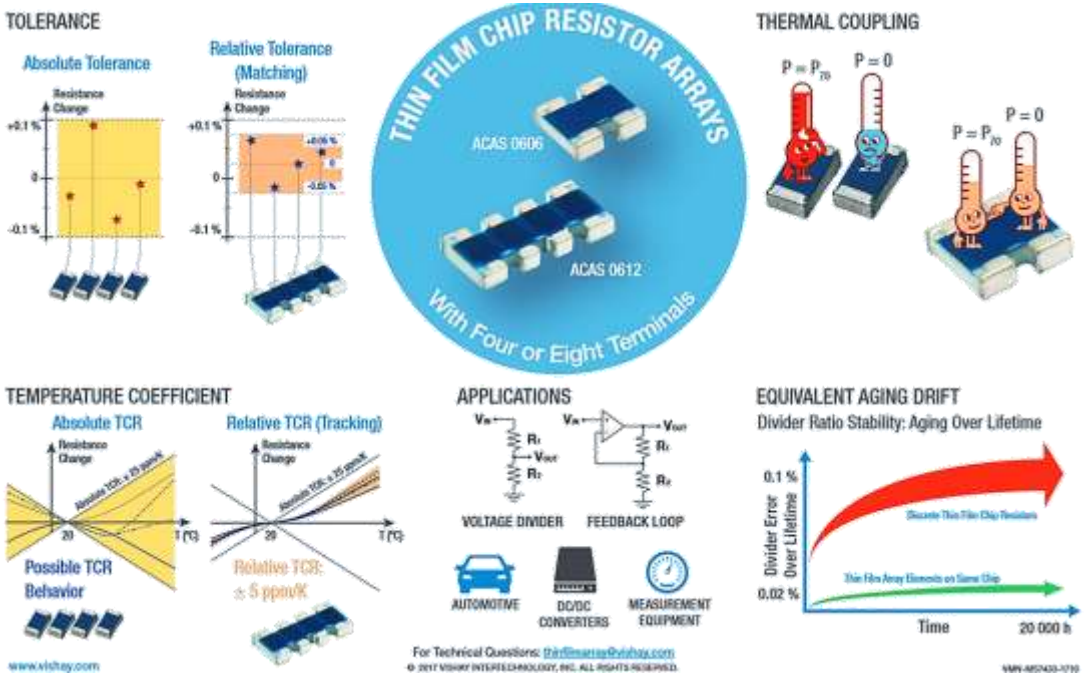
元器件的不确定性主要包括：不同厂商、不同批次的产品精度和公差存在波动，比如：三极管等半导体器件的温度敏感特性导致的参数波动等。



TOLERANCE

tolerance	colour
± 1%	brown
± 2%	red
± 5%	gold
± 10%	silver

BAND



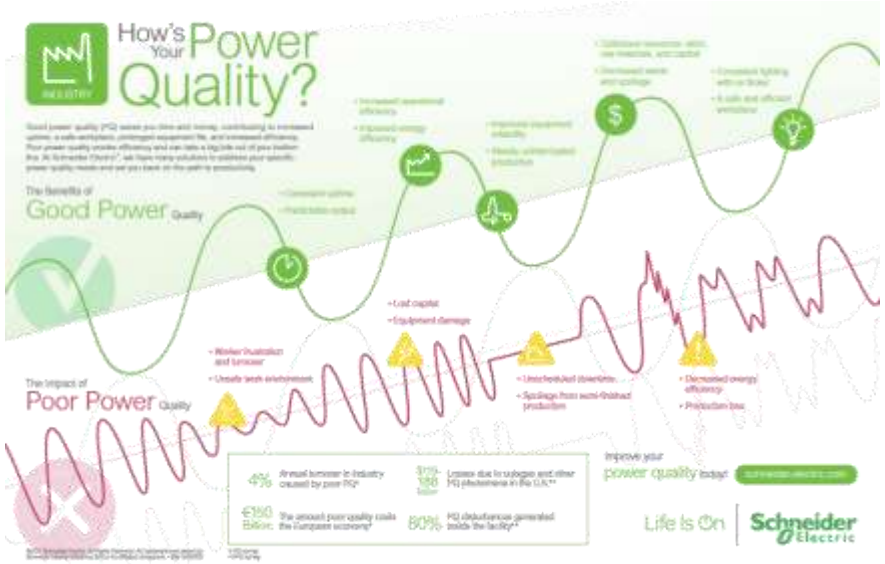
基本流程

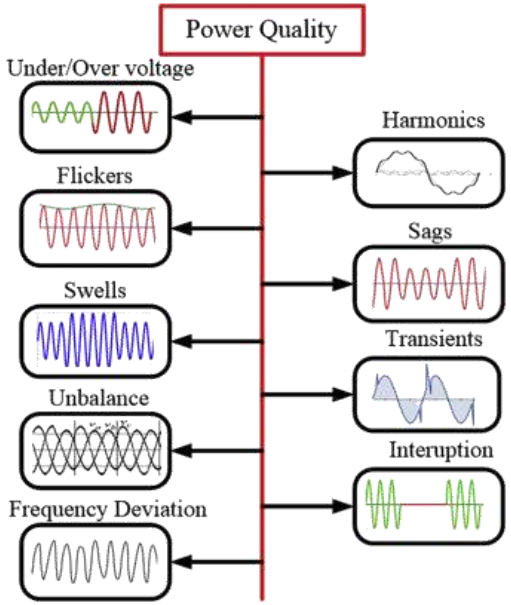
- 确定关键性能参数
- 构建关键性能参数的学科方程
- 建立裕量方程
- **量化元器件初始不确定性**
- 量化其他不确定性
- 评估初始可靠度

03 初始性能可靠性评估

产生参数不确定性的因素主要有：电源电压、环境载荷等参数的分散性，由于加工因素导致的产品参数分散性等。

参数不确定性	主要由于物理参数的分散性和人的认知不确定性导致
模型不确定性	与建模者的认知不确定性有关，与模型参数的不确定性有关





基本流程

确定关键性能参数

↓

构建关键性能参数的学科方程

↓

建立裕量方程

↓

量化元器件初始不确定性

↓

量化其他不确定性

↓

评估初始可靠度

03 初始性能可靠性评估

针对影响关键性能参数的不确定性量化结果，选取合适的数学测度以量化初始可靠度。对于有大量数据的因素，可以选取概率测度来度量不确定性；对于没有大量数据的因素，可选取不确定测度；对于两类因素同时存在的产品，可采用机会测度来度量。

输入参数 $A=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$，概率密度函数 $f(a_i|\theta_i)(i=1,2,\ldots,n)$ 表示不确定性

元器件参数 $B=(b_1,b_2,\ldots,b_n)$，概率密度函数 $g(b_i|\delta_i)(i=1,2,\ldots,n)$ 表示不确定性

确信可靠度

$$R=c\{M_i(y_i)>0\}$$
$$=\int\cdots\int_{M_i(y_i)>0}\Psi_P(f_A,g_B)\,dAdB$$

f_A 输入参数的联合概率密度函数

g_B 元器件参数的联合概率密度函数

$\Psi_P(f_A,g_B)$ 性能参数的概率密度函数

基本流程

确定关键性能参数

↓

构建关键性能参数的学科方程

↓

建立裕量方程

↓

量化元器件初始不确定性

↓

量化其他不确定性

↓

评估初始可靠度

性能参数退化分析(PPDA)

PPDA是一种用于确定产品中存在退化的性能参数并定性地分析其退化原因和影响因素的形式化方法，是开展可靠性建模、可靠性实验、可靠性正向设计、可靠性评估等工作的基础。

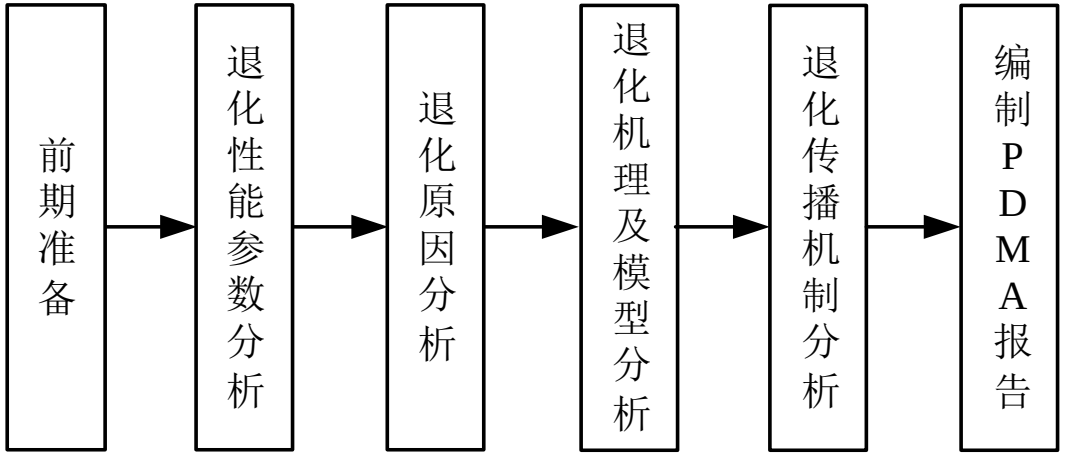
其目的是功能、性能及裕量分析（FPMA）的基础上，确定可能存在退化的关键性能参数，并分析其退化原因、退化机理及影响，从而为退化律实验设计奠定基础，也为加速寿命试验、加速性能退化试验和耐久性试验方案制定和试验数据处理提供依据。

深圳市为民可靠性系统工程研究院标准

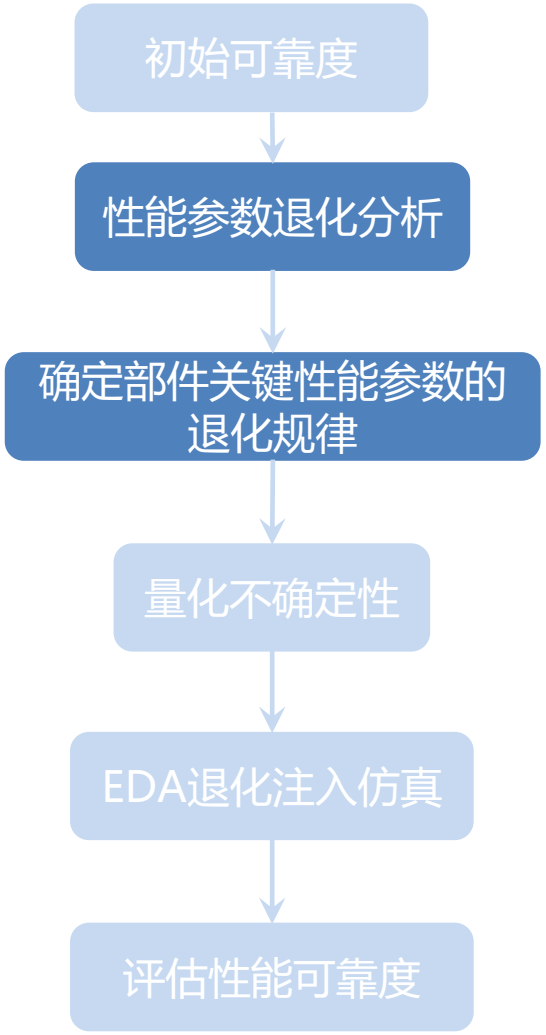
性能参数退化分析

Performance Parameter Degradation Analysis

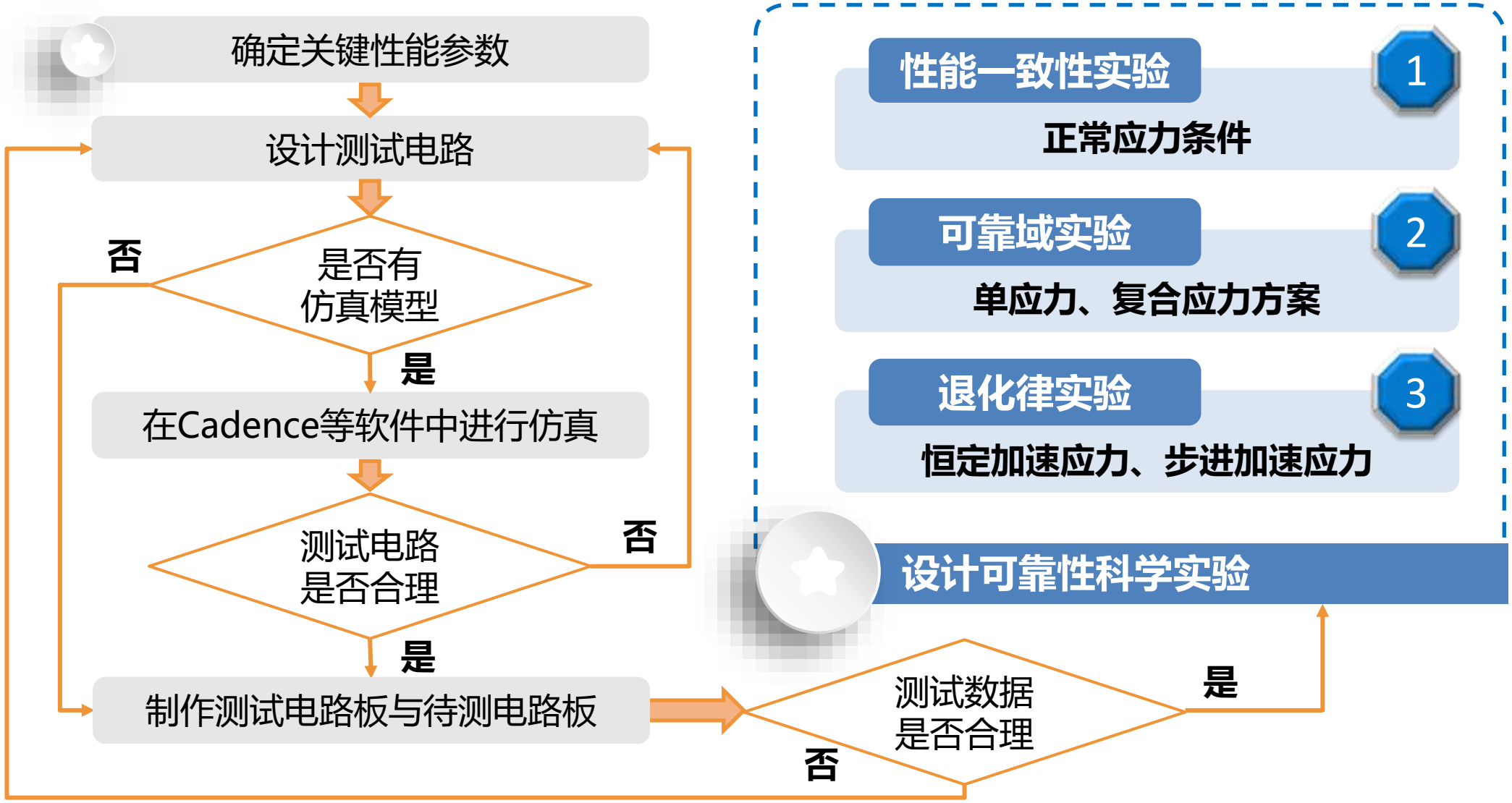
深圳市为民可靠性系统工程研究院 发布



基本流程



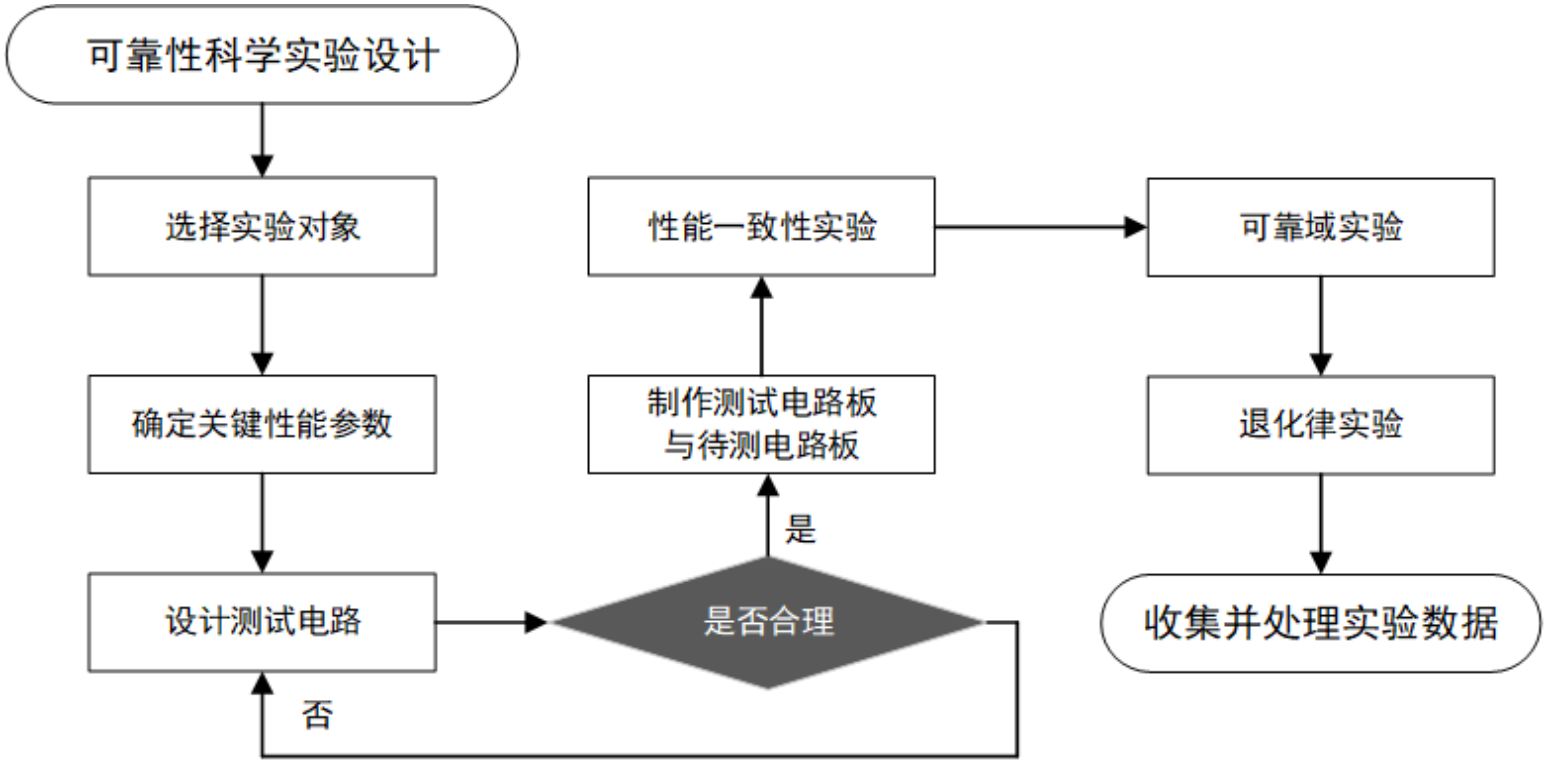
关键部件的退化规律


确定关键性能参数
设计测试电路
是否有
仿真模型
否
是
在Cadence等软件中进行仿真
测试电路
是否合理
否
是
制作测试电路板与待测电路板
测试数据
是否合理
是
否
性能一致性实验
1
正常应力条件
可靠域实验
2
单应力、复合应力方案
退化律实验
3
恒定加速应力、步进加速应力
设计可靠性科学实验

04 性能可靠度评估

可靠性科学实验基本方法论

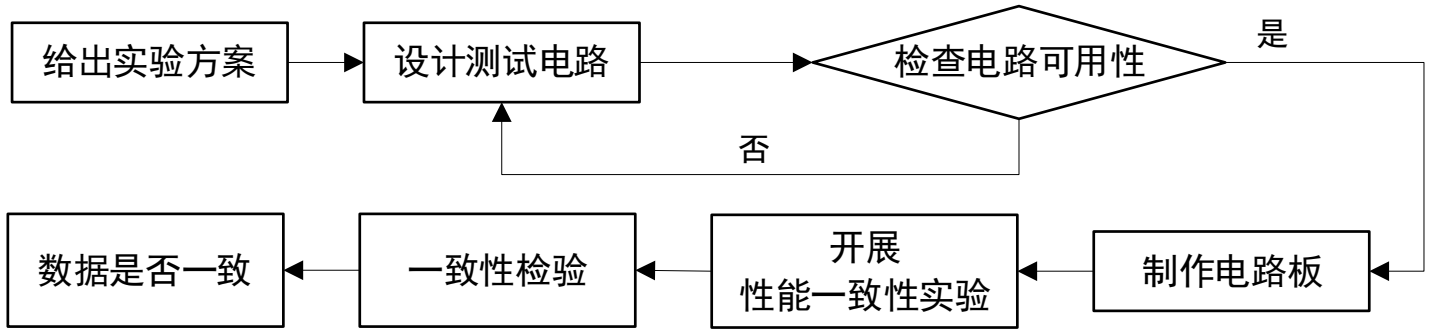
可靠性实验是用来探寻由产品物理属性变量X、外界应力变量Y、退化时间变量$\vec{t}$和性能阈值变量P_{th}构成的可靠域，并在此可靠域内，通过控制和干预X和Y，观察产品性能变量P随退化时间$\vec{t}$的变化，验证或发现X与P、Y和$\vec{t}$之间的机会因果关系的实验。



性能一致性实验

电子元器件一般有固有质量和使用质量，固有质量是元器件自身的质量，是由电子元器件生产厂家的设计和制造水平决定的，性能一致性实验通过对器件初始性能参数进行测量，验证器件的固有质量水平和性能一致性差异。若产品性能一致性较好则可进行后续的可靠域实验与退化律实验，若性能一致性较差则重新选择器件。

1. 一致性实验一般是在常规温度和应力下进行，也可采用手册中的条件。同组测试数量一般30个为宜，最少不能低于5个；
2. 性能一致性实验的目的是测量元器件关键性能参数的一致性情况，在同一温度和应力下，测量批量元器件的关键性能参数；
3. 对于较常见的元器件和待测性能参数，可以直接进行实物设计。如遇到较为复杂的测试电路，一般可先用EDA软件进行绘制。



可靠域实验

可靠域实验的目的是通过实验确定器件的极限应力水平，为后续退化律实验的开展提供依据。同时开展可靠域实验还可以用于确定环境应力及工作应力对器件性能参数的影响进而建立器件的学科交叉方程和裕量方程。

确定可靠域实验内容 → 确定实验剖面 → 开展实验 → 确定应力极限

可靠域实验的目的是确定极限应力水平，因此需要考虑在电子产品实际工作中的主要并可能导致失效的应力，如温度应力、电压应力等。由此可将确信可靠域实验分为不同的测试内容，如温度应力可靠域实验、电压应力可靠域实验、以及温度-电压复合应力可靠域实验。

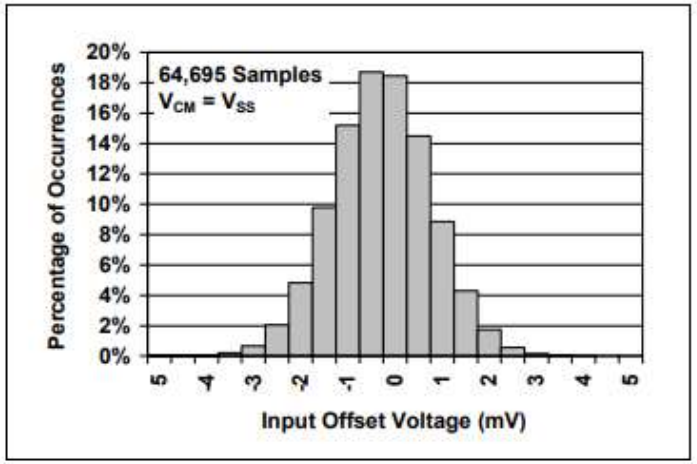


图 2-1： 输入失调电压

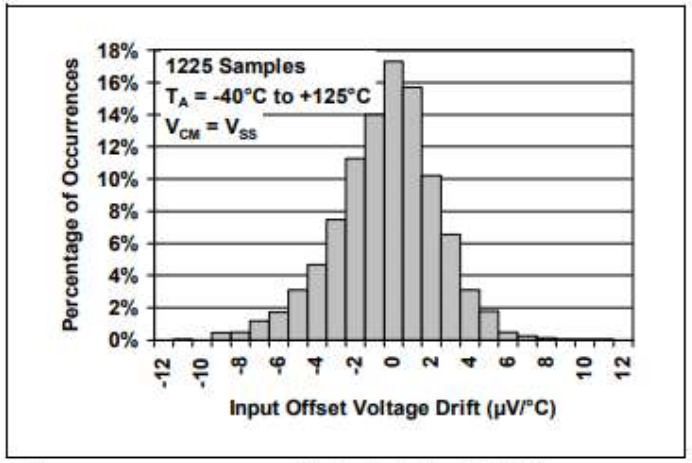


图 2-10： 输入失调电压漂移

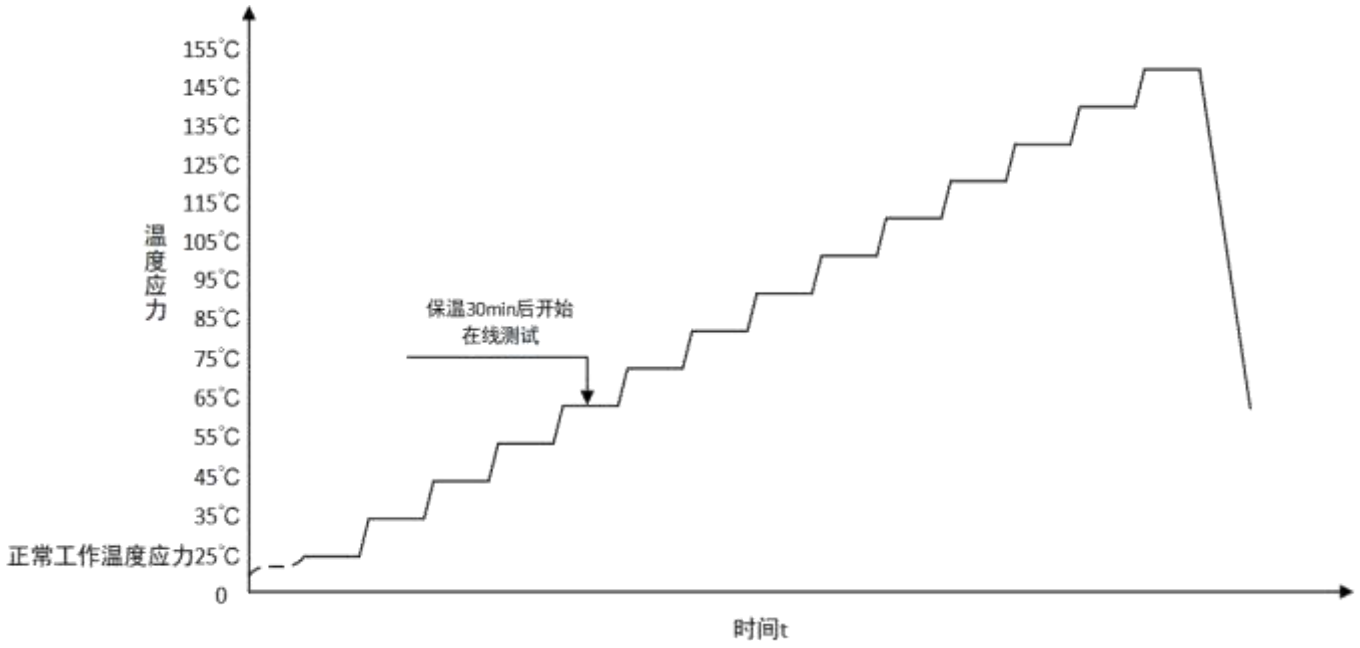
某型运算放大器手册中输入失调电压的可靠域规律数据

可靠性科学实验

可靠域实验

确定可靠域实验内容 → 确定实验剖面 → 开展实验 → 确定应力极限

实验样品要在完成性能一致性实验的元器件中选取性能参数稳定的器件进行，由于实验设备和实验时间有限，因此可以选择3-6个样品开展实验，既不会被偶然失效样品影响结果判断，也不会效费比太低。实验剖面的应力范围一般不超过设计手册规定的阈值，剖面含有5个以上的应力剖面为宜，越接近阈值台阶应适当变密。每改变一个应力台阶后，需要等设备和测试电路稳定后再进行测量。



某温度可靠域实验的实验剖面

可靠域实验

确定可靠域实验内容 → 确定实验剖面 → 开展实验 → 确定应力极限

根据电子系统确信可靠性裕量模型的建立规则，性能参数阈值应为元器件的工作极限。依据关键性能参数值与手册或产品需求所给出的工作极限判断标准，可靠域实验的阈值判定可分为三种状态：

- 某温度台阶T℃下测试性能参数
  - 性能参数p <工作极限阈值标准Y_{th} → 进行下一温度台阶测试，直至许用温度
  - 性能参数p ≥工作极限阈值标准Y_{th} → 恢复至常温
    - 性能参数p可恢复至常温态 → 该温度台阶为工作极限
    - 性能参数p可恢复至常温态 → 退回上个温度台阶，缩小步长，重新实验

退化律实验

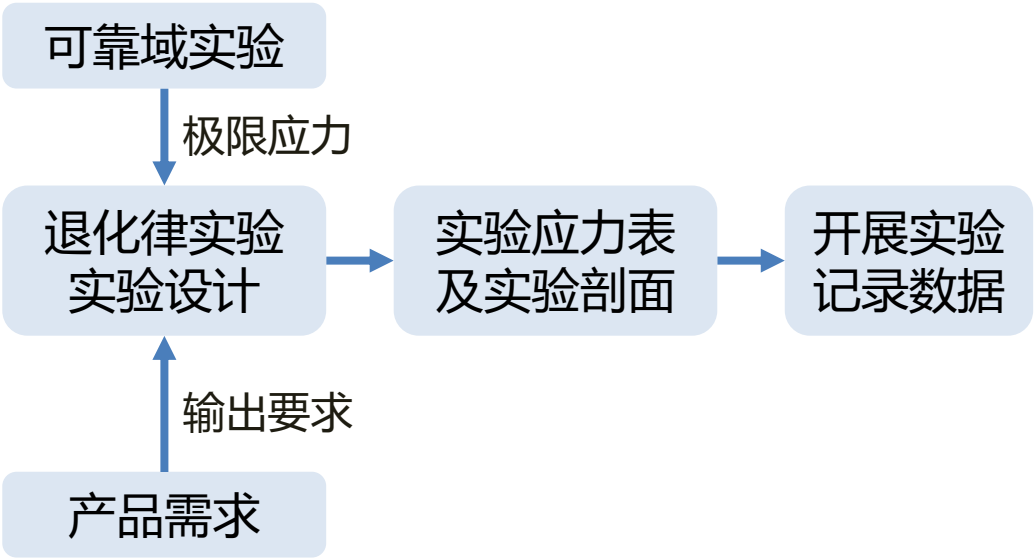
退化律实验旨在对器件施加高于正常应力水平的加速应力条件，在较短的时间内确定电子元器件的退化规律，并建立退化方程。退化律实验选用恒定加速应力水平进行实验。

退化律实验要求实验样品无论在何种强度的应力水平环境下，其退化过程的机理应该与正常情况下保持一致，若失效机理发生改变，则会影响参数数据的准确性，导致后续的评估结果产生偏差。

退化律实验流程如下：

a) 确定应力水平。退化律实验中需长时间保持测试应力并测量性能参数变化，各种应力应取3个以上分别进行测试为宜。如果需要测试多种应力组合下的退化情况，可参考正交设计方法对实验应力进行组合，应力取值边界不应超过应力极限；

b) 开展退化律实验。对于每个应力水平进行实验，实验过程中原则上不能改变应力水平。实验中一般采用定时截尾的方法，时间一般不小于30天。若元器件出现明显异常或损坏，可提前停止实验。



退化律实验

退化律实验旨在对器件施加高于正常应力水平的加速应力条件，在较短的时间内确定电子元器件的退化规律，并建立退化方程。退化律实验选用恒定加速应力水平进行实验。

退化律实验要求实验样品无论在何种强度的应力水平环境下，其退化过程的机理应该与正常情况下保持一致，若失效机理发生改变，则会影响参数数据的准确性，导致后续的评估结果产生偏差。

退化律实验流程如下：

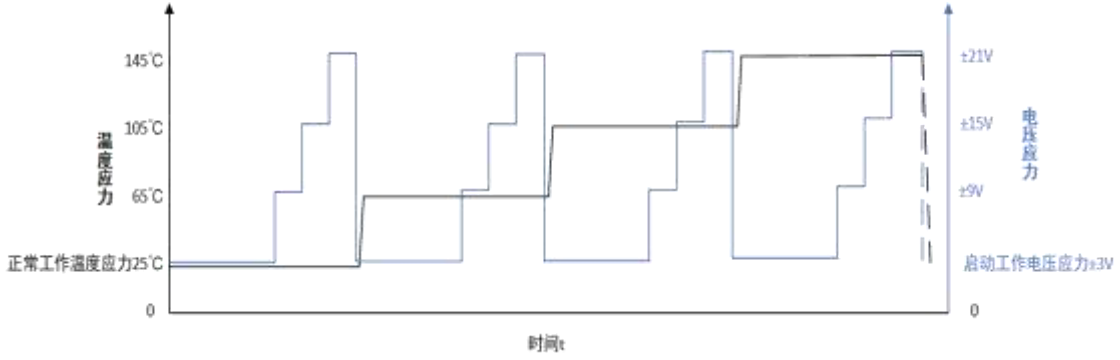
a) 确定应力水平。退化律实验中需长时间保持测试应力并测量性能参数变化，各种应力应取3个以上分别进行测试为宜。如果需要测试多种应力组合下的退化情况，可参考正交设计方法对实验应力进行组合，应力取值边界不应超过应力极限；

b) 开展退化律实验。对于每个应力水平进行实验，实验过程中原则上不能改变应力水平。实验中一般采用定时截尾的方法，时间一般不小于30天。若元器件出现明显异常或损坏，可提前停止实验。

可靠性科学实验

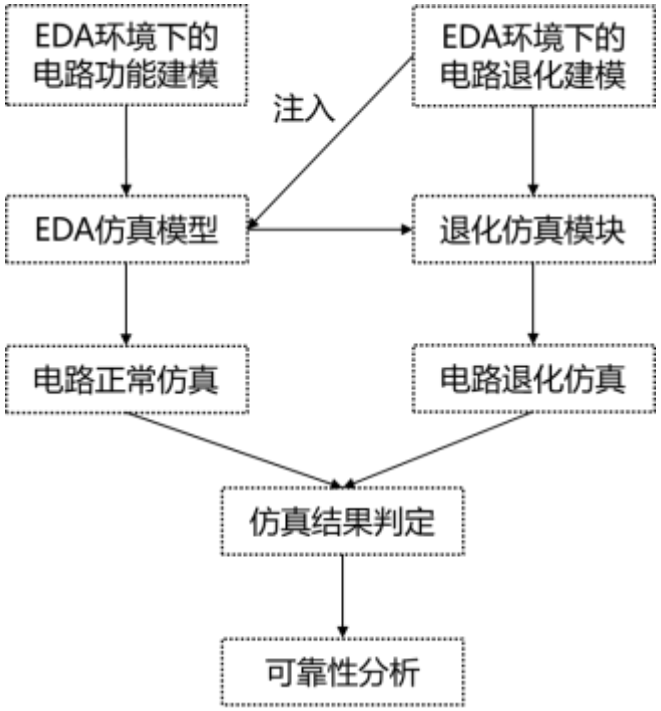
正交实验表

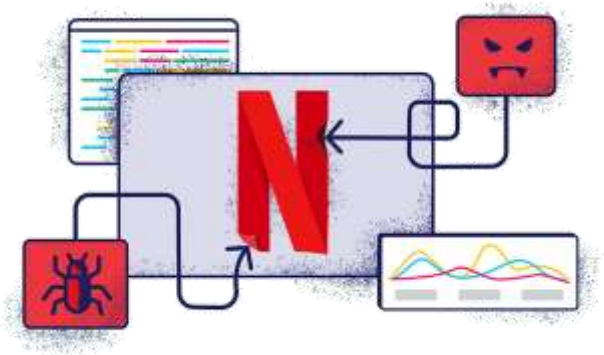
应力组合	温度应力水平	电应力水平	样品数/个
1	T1	V1	3
2	T1	V2	3
3	T1	V3	3
4	T2	V1	3
5	T2	V2	3
6	T2	V3	3
7	T3	V1	3
8	T3	V2	3
9	T3	V3	3



实验剖面图

量化不确定性与注入仿真





不确定性分析与度量

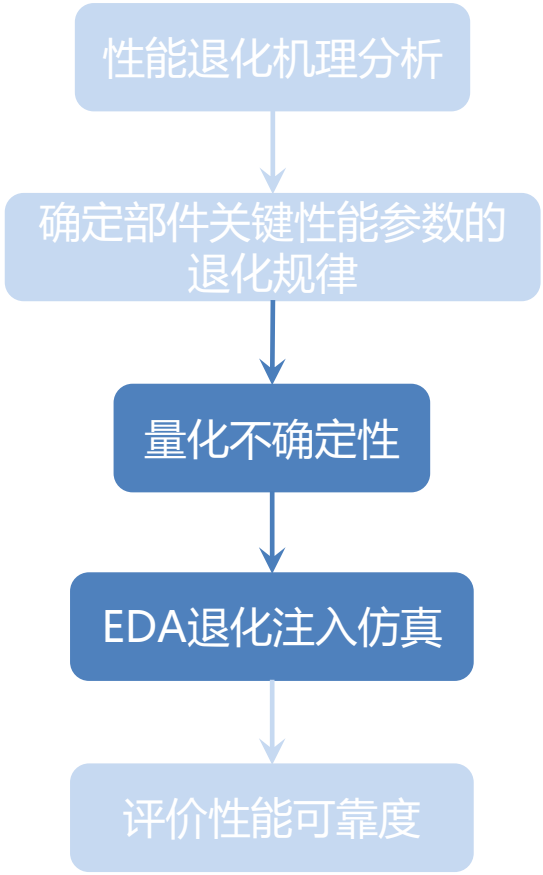
对影响**产品性能 P** 的**内因变量 X**、**外因变量 Y** 进行不确定性分析，并根据实际情况，选取概率、不确定、机会等测度进行度量。

EDA模型建立与退化注入技术

采用基于EDA仿真软件的**退化注入**：即在EDA仿真环境下，通过对EDA仿真环境下电路正常状态仿真模型的修改，形成元器件的退化规律注入，从而生成电路的退化状态仿真模型进而进行仿真运行。

通过退化注入能够清晰反映出元器件退化对子电路乃至系统整体产生的影响。

基本流程



04 性能可靠度评估

计算电子系统电性能的确信可靠度可以为设计人员通过主要元器件的寿命分布，得到电子产品整体输出参数的确信可靠寿命及分布，从而方便设计人员对电路设计或元器件选型方面加以改进。

解析法

- 根据电路分析及模拟电路的理论及性质，推导电子系统关键性能参数的解析表达式；
- 在表达式中代入主要元器件关键性能参数的概率分布或不确定分布，代入退化模型；
- 利用确信可靠性理论计算电子系统的确信可靠度及寿命分布。

优点 电路解析式较为精确，无需被元器件模型约束

缺点 难以应对较为复杂的电子系统

EDA仿真法

- 在EDA软件中搭建电子系统原理图；
- 将主要元器件关键性能参数的概率分布或不确定分布引入EDA软件；
- 将退化模型或退化函数引入EDA软件；
- 利用蒙特卡洛仿真得到电子系统关键性能参数的退化数据和寿命数据；
- 计算确信可靠度和寿命分布。

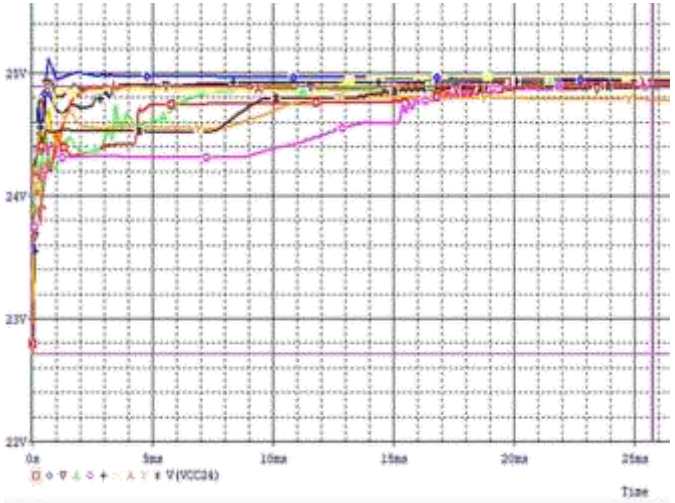
优点 以较快的速度计算复杂的电子系统

缺点 依赖于元器件模型，很多封装类器件无法仿真

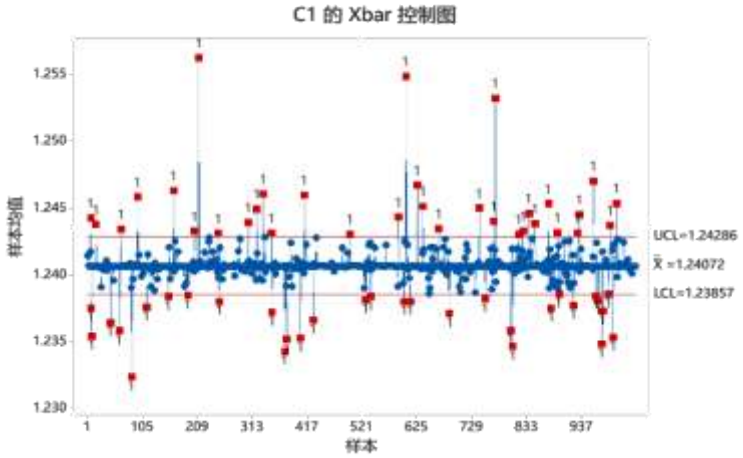
04 性能可靠度评估

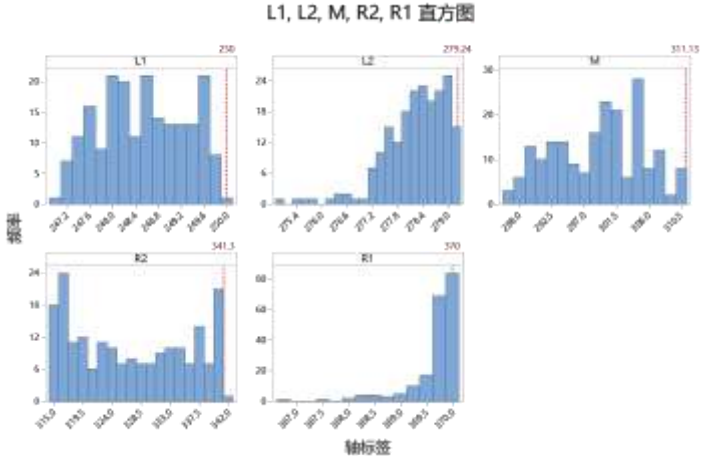
裕量方程 $M(\vec{T}) = d(P, P_{th})$

度量方程 $R(\vec{T}) = c(\tilde{M} > 0)$



结合EDA仿真结果与产品关键性能参数的阈值，利用**概率统计**、**不确定统计**等相关方法对产品性能可靠度进行评估。





基本流程

性能退化机理分析

↓

确定部件关键性能参数的退化规律

↓

量化不确定性

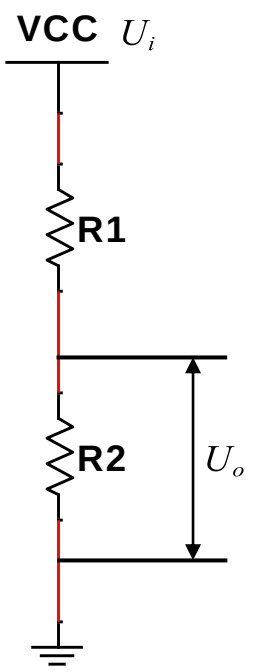
↓

EDA退化注入仿真

↓

评价性能可靠度

课堂练习



一个简易直流分压电路如图所示，VCC是直流输入端，试问：

①若电路的关键性能参数为直流电压 U_o，R1的电阻值为1000Ω，R2的电阻值为250Ω，电阻值退化数据如下表所示，t 单位为天。用解析法求关键性能参数U_o的性能方程和退化律方程表达式。

时间/天	0	10	20	30
R1/Ω	1000	1001	1002	1003
R2/Ω	250	250.5	251	251.5

②若电路的关键性能参数为直流电压 U_o，通过实验获得的性能参数数据和退化数据如下表所示，请使用线性回归方法拟合性能方程和退化律方程。

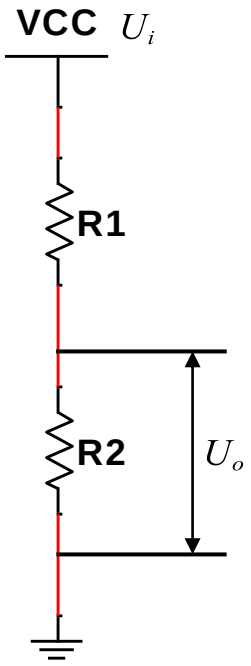
性能参数实验数据

U_i / V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_o/ V	0	0.325	0.809	1.124	1.558	1.983	2.318	2.662	3.097	3.462	3.846

退化律实验数据 $U_i = 5V$

时间/天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_o/ V	1.923	1.935	1.942	1.949	1.966	1.970	1.978	1.989	1.997	2.001	2.014

课堂练习



一个简易直流分压电路如图所示，VCC是直流输入端，试问：

①若电路的关键性能参数为直流电压 U_o，R1的电阻值为1000Ω，R2的电阻值为250Ω，电阻值退化数据如下表所示，t 单位为天。用解析法求关键性能参数U_o的性能方程和退化律方程表达式。

时间/天	0	10	20	30
R1/Ω	1000	1001	1002	1003
R2/Ω	250	250.5	251	251.5

解：

a. 性能方程 $U_o = U_i \times \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} = U_i \times \dfrac{250}{1000 + 250} = \dfrac{1}{5} U_i$

b. 求出R1和R2的退化方程 $R_1(t) = 1000 + 0.1t$ $\quad R_2(t) = 250 + 0.05t$

代入性能方程 $U_o(t) = U_i \times \dfrac{R_2(t)}{R_1(t) + R_2(t)} = U_i \times \dfrac{250 + 0.05t}{1000 + 0.1t + 250 + 0.05t} = \dfrac{250 + 0.05t}{1250 + 0.15t} U_i$

课堂练习

一个简易直流分压电路如图所示，VCC是直流输入端，试问：

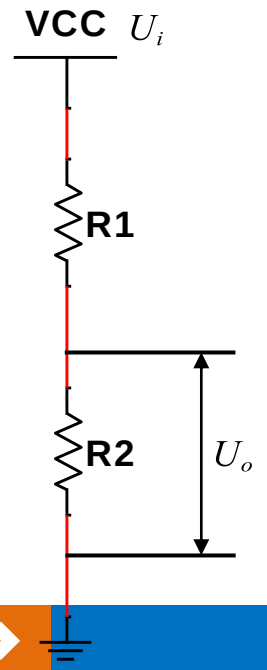
②若电路的关键性能参数为直流电压 U_o，通过实验获得的性能参数数据和退化数据如下表所示，请使用线性回归方法拟合性能方程和退化律方程。

性能参数实验数据

U_i /V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_o /V	0	0.325	0.809	1.124	1.558	1.983	2.318	2.662	3.097	3.462	3.846

退化律实验数据 $U_i = 5V$

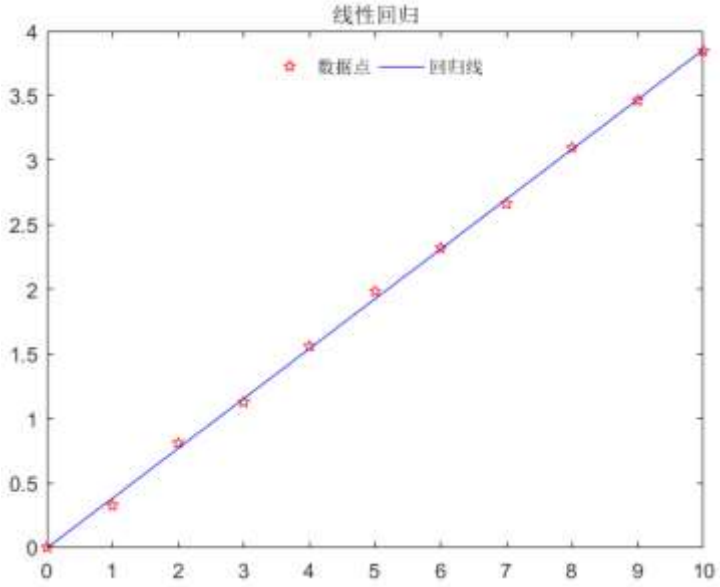
时间/天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_o /V	1.923	1.935	1.942	1.949	1.966	1.970	1.978	1.989	1.997	2.001	2.014



性能方程

```
x = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]';
z = [0 0.325 0.809 1.124 1.558 1.983 2.318 2.662 3.097 3.462 3.846]';
len = length(x);
X = [ones(len,1),x];%生成常数项b(1)
[b,bint,r,rint,stats] = regress(z,X);%基于最小二乘法

Y = b(1)+b(2)*x;
figure(1)
plot(x,z,'rp',x,Y,'b')
lgd = legend('数据点','回归线','Location','North');
set(lgd,'Orientation','horizon','Box','off')
title('线性回归')
```



$$U_o = -0.005 + 0.386U_i$$

课堂练习

一个简易直流分压电路如图所示，VCC是直流输入端，试问：

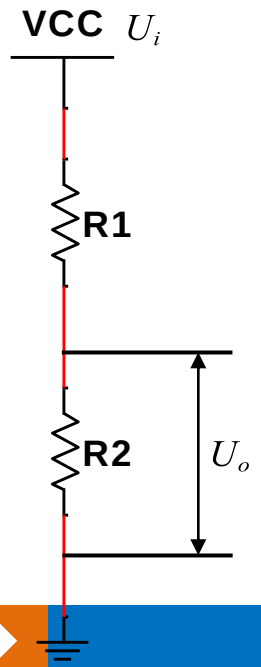
②若电路的关键性能参数为直流电压 U_o，通过实验获得的性能参数数据和退化数据如下表所示，请使用线性回归方法拟合性能方程和退化律方程。

性能参数实验数据

U_i /V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_o /V	0	0.325	0.809	1.124	1.558	1.983	2.318	2.662	3.097	3.462	3.846

退化律实验数据 $U_i = 5V$

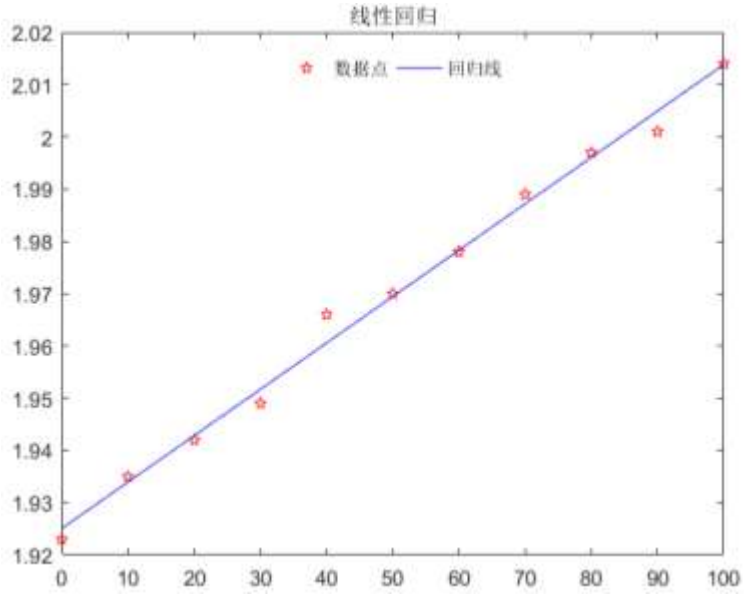
时间/天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_o /V	1.923	1.935	1.942	1.949	1.966	1.970	1.978	1.989	1.997	2.001	2.014



退化方程

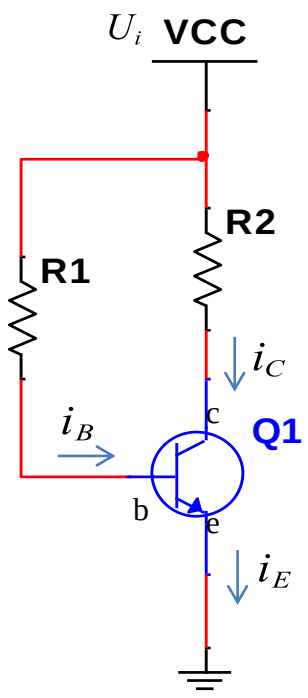
```
x = [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]';
z = [1.923 1.935 1.942 1.949 1.966 1.97 1.978 1.989 1.997 2.001 2.014]';
len = length(x);
X = [ones(len,1),x];%生成常数项b(1)
[b,bint,r,rint,stats] = regress(z,X);%基于最小二乘法

Y = b(1)+b(2)*x;
figure(1)
plot(x,z,'rp',x,Y,'b')
lgd = legend('数据点','回归线','Location','North');
set(lgd,'Orientation','horizon','Box','off')
title('线性回归')
```



$$U_o = 1.925 + 8.873^{-4} t$$

课后作业



一个简易直流放大电路如图所示，VCC是直流输入端，Q1为NPN型晶体管，试问：

①若电路的关键性能参数为直流电流 i_E，R1的电阻值为1000Ω，R2的电阻值为100Ω，t 单位为天，电阻值退化数据如下表所示。对于晶体管 Q1，$U_{be}=0.6V$，$U_{ce}=0.1V$。用解析法求关键性能参数 i_E 的性能方程和退化律方程表达式。

时间/天	0	10	20	30	40	50
R1/Ω	1000	1002	1004	1006	1008	1010
R2/Ω	100	100.1	100.2	100.3	100.4	100.5

②若电路的关键性能参数为直流电流 i_E，通过实验获得的性能参数数据和退化数据如下表所示，请使用线性回归方法拟合性能方程和退化律方程。

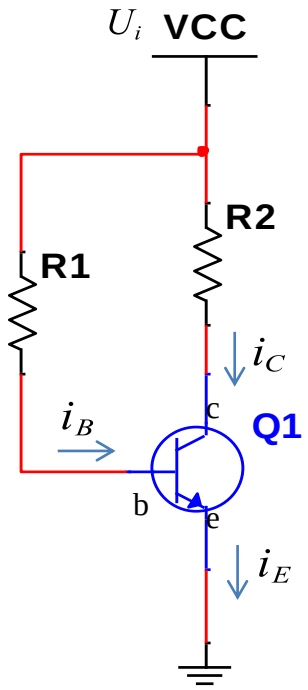
性能参数实验数据

U_i /V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i_E/mA	0	4.794	10.421	16.259	21.746	27.662	33.316	38.679	44.213	50.736	55.374

退化律实验数据 $U_i=5V$

时间/天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
i_E/mA	27.452	27.319	27.134	26.953	26.772	26.606	26.445	26.272	26.113	25.967	25.813

课后作业



一个简易直流放大电路如图所示，VCC是直流输入端，Q1为NPN型晶体管，试问：

①若电路的关键性能参数为直流电流 i_E，R1的电阻值为1000Ω，R2的电阻值为100Ω，t 单位为天，电阻值退化数据如下表所示。对于晶体管 Q1，$U_{be}=0.6V$，$U_{ce}=0.1V$。用解析法求关键性能参数 i_E 的性能方程和退化律方程表达式。

时间/天	0	10	20	30	40	50
R1/Ω	1000	1002	1004	1006	1008	1010
R2/Ω	100	100.1	100.2	100.3	100.4	100.5

解：

a. 性能方程 $\begin{cases} i_E = i_C + i_B \\ i_B = (U_i - U_{be})/R_1 \\ i_C = (U_i - U_{ce})/R_2 \end{cases}$ $\quad i_E = \dfrac{U_i - U_{be}}{R_1} + \dfrac{U_i - U_{ce}}{R_2} = \dfrac{U_i - 0.6}{1000} + \dfrac{U_i - 0.1}{100} = \dfrac{11U_i - 1.6}{1000}$

b. 求出R1和R2的退化方程 $R_1(t) = 1000 + 0.1t \qquad R_2(t) = 100 + 0.01t$

代入性能方程 $i_E = \dfrac{U_i - 0.6}{1000 + 0.1t} + \dfrac{U_i - 0.1}{100 + 0.01t} = \dfrac{11U_i - 1.6}{1000 + 0.1t}$

课后作业

一个简易直流放大电路如图所示，VCC是直流输入端，Q1为NPN型晶体管，试问：

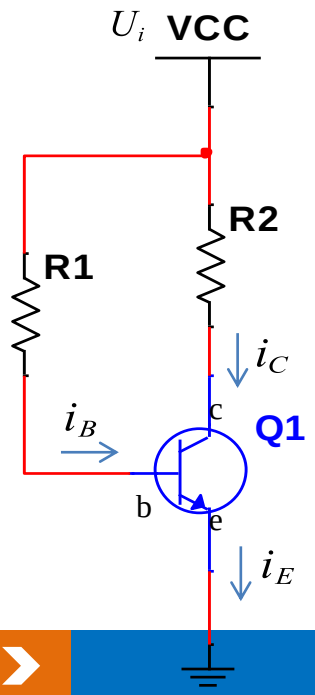
②若电路的关键性能参数为直流电流 i_E，通过实验获得的性能参数数据和退化数据如下表所示，请使用线性回归方法拟合性能方程和退化律方程。

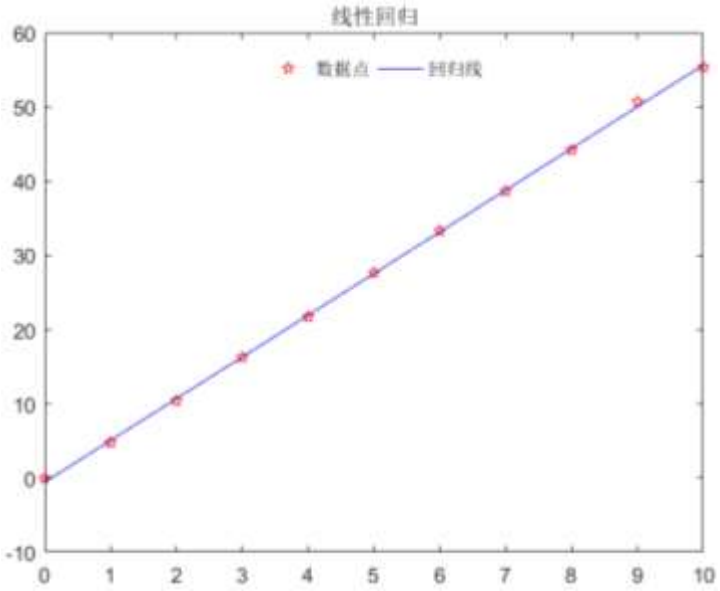
性能参数实验数据

U_i /V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i_E /mA	0	4.794	10.421	16.259	21.746	27.662	33.316	38.679	44.213	50.736	55.374

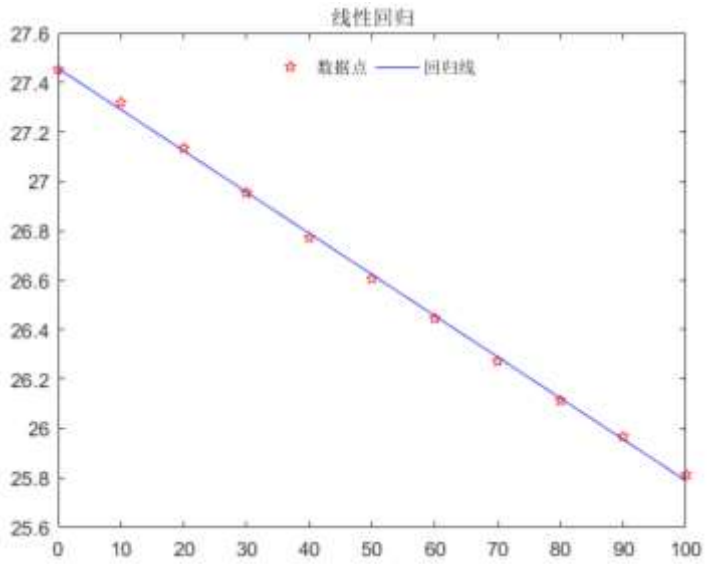
退化律实验数据 $U_i = 5V$

时间/天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
i_E /mA	27.452	27.319	27.134	26.953	26.772	26.606	26.445	26.272	26.113	25.967	25.813





性能方程 $= -0.547 + 5.622U_i$



退化方程 $= 27.457 - 0.017U_i$

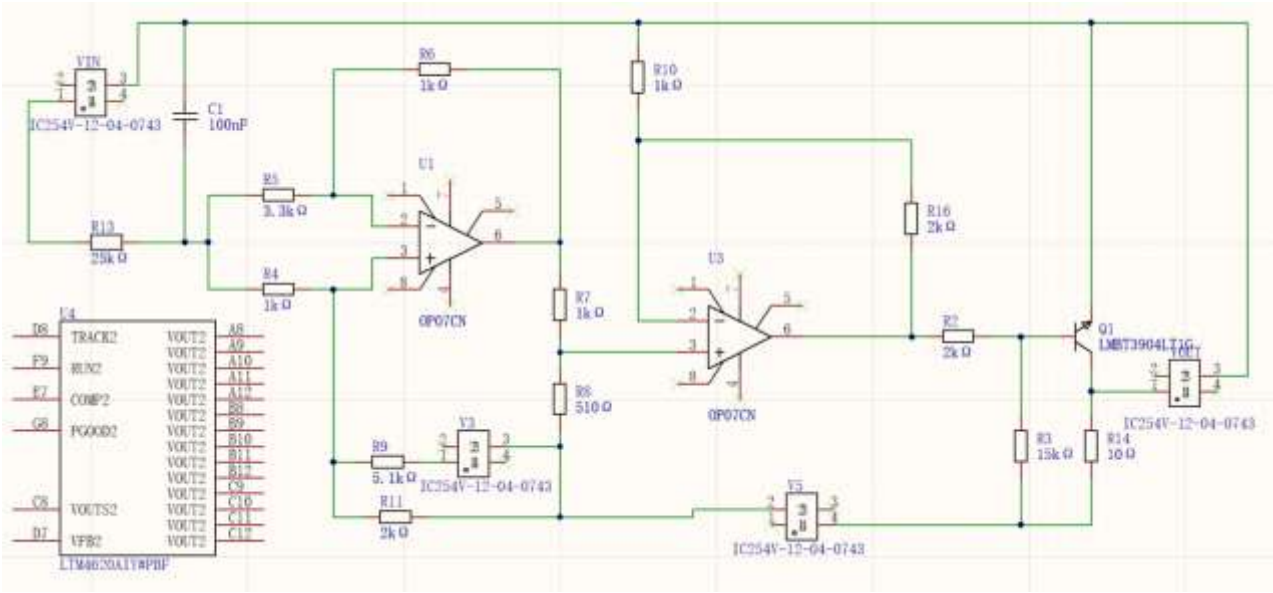
03 Part

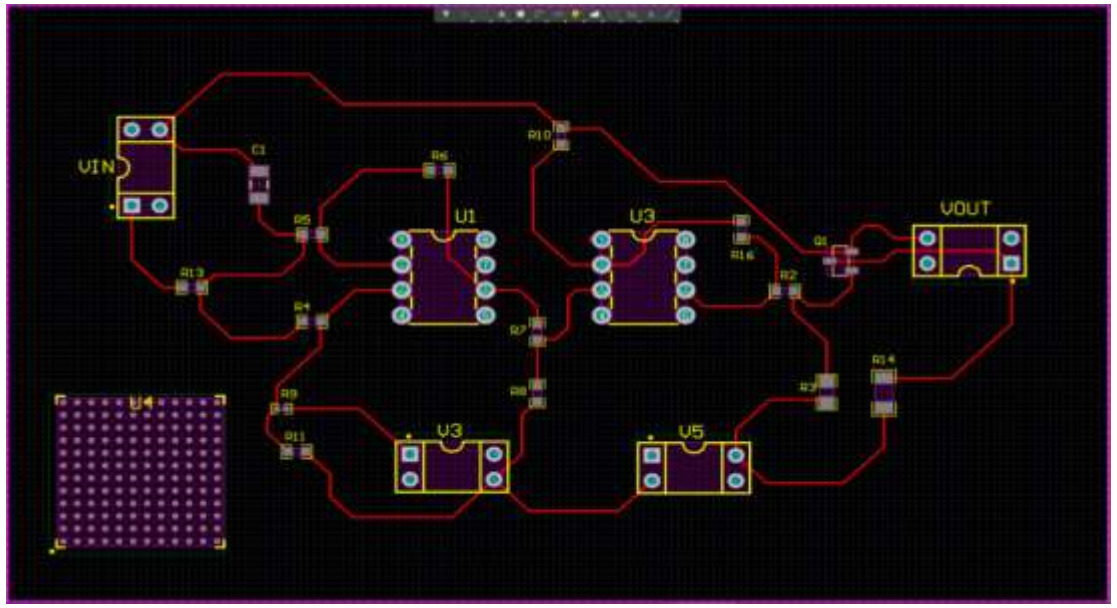
直流集成运放模块的确信可靠性评估

01 准备工作

设计需求

- 针对小型恒流源系统，用以驱动低功耗电子产品（如小型警示灯、小型传感器等）；
- 该系统应具有过滤正弦噪声的功能；
- 以输出电压作为输出参数，输出电压不大于10V；





使用场景要求

序号	参数信息	取值要求	备注
1	停机温度	25℃	一般取室温
2	一般工作温度	130℃	
3	手册极限温度	155℃	
4	初始电压	0.1V	工作起始电压
5	一般工作电压	10V	
6	手册极限电压	80V	
7	输入电压要求	5~80V	
8	噪声要求	正弦波形	
		频率120~1200Hz	
		有效值0.1~5V	
9	输出电压要求	小于等于5V	可作为输出参数阈值

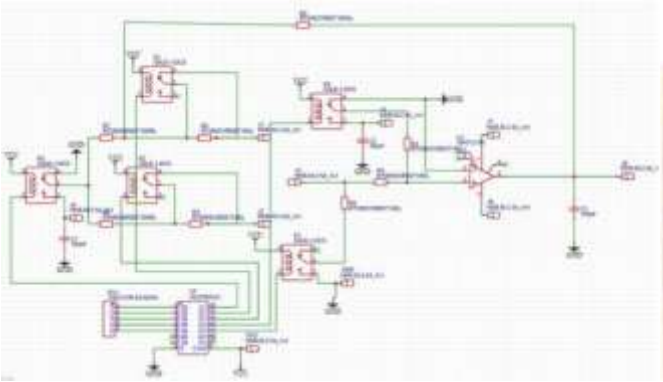
确定关键性能参数(FPMA)

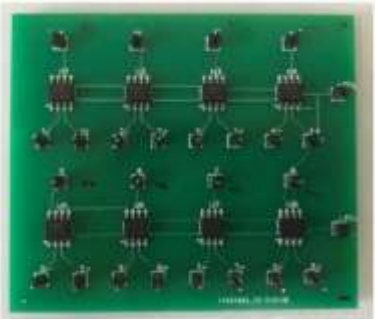
功能	二级功能	性能参数	后果严重度	发生的频繁程度	是否关键
输出电压	噪声滤波	电容值	4	5	是
		损耗角正切值 δ°	3	2	是
	差分放大	反馈回路电阻 R_L	4	1	否
		输入失调电压 V_{io}	4	5	是
		输入失调电流 I_{io}	4	3	是
		共模抑制比 K_{CMR}	3	3	是
		开环增益 A_{VD}	5	3	是
	晶体管放大	直流放大倍数 hfe	5	5	是
		集电极-发射极饱和压降 $V_{CE(sat)}$	2	2	否
		基极-发射极饱和压降 $V_{BE(sat)}$	2	2	否

02 元器件选择与实验设计

集成运算放大器

集成电路运算放大器OP07C（广东华冠半导体）





关键性能参数

①输入失调电压 $V_{io}=\dfrac{V_{L1}}{1+\dfrac{R_F}{R_I}}$ 运算放大器输入级的两个晶体管不完全相同，为了在输出端获得恒定的零电压输出，而在输入端所加的直流电压之差

②输入失调电流 $I_{io}=\dfrac{V_{L2}-V_{L1}}{R\cdot\left(1+\dfrac{R_F}{R_I}\right)}$ 运算放大器输入端的不对称意味着两个偏置电流总是不完全相等的，二者之差即为输入失调电流

③开环增益 $A_{VD}=20\lg\left(\left|\dfrac{V_{REF+}-V_{REF-}}{V_{L3}-V_{L4}}\right|\cdot\dfrac{R_I+R_F}{R_I}\right)$ 运算放大器的输出电压变化量与差模输入变化量的比值，理论上越大越好

④共模抑制比 $K_{CMR}=20\lg\left(\left|\dfrac{\Delta V_{IC}}{V_{L5}-V_{L6}}\right|\cdot\dfrac{R_I+R_F}{R_I}\right)$ 差模电压增益与共模电压增益之比。输出共模信号越小，说明电路对称性越好，运算放大器对共模干扰信号抑制能力越强，理论上共模抑制比越大越好

集成运算放大器

实验方案

性能一致性实验

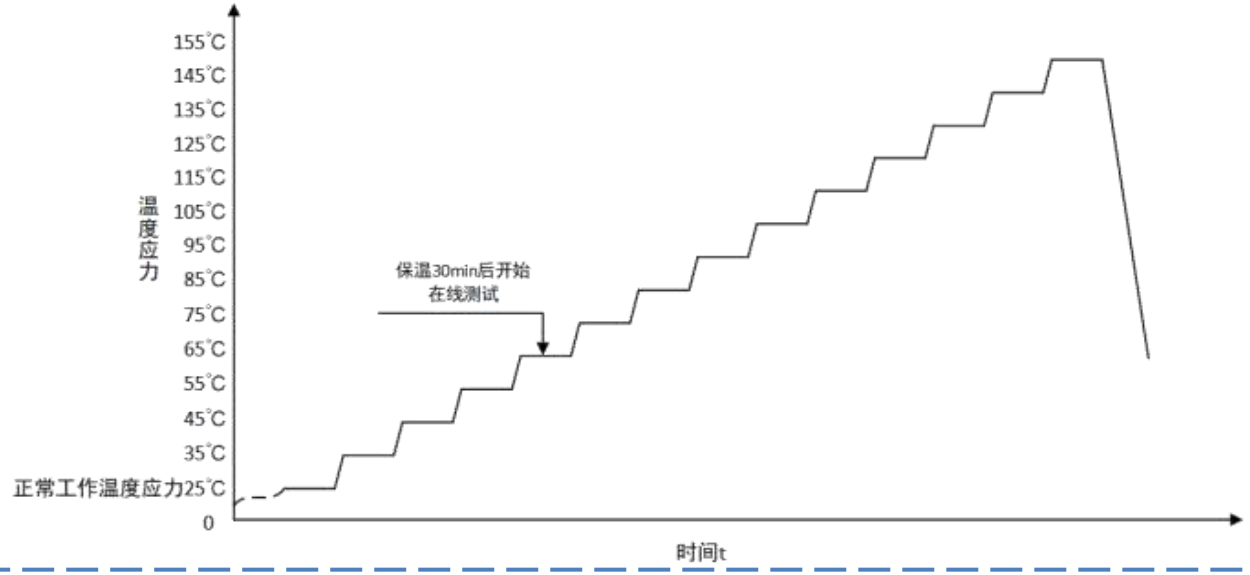
样本数 24个

保持正常工作的温度应力和电应力，按顺序将待测运算放大器接入测试电路板中，测量关键性能参数值并记录在相应表格中。

可靠域实验：温度应力可靠域实验

样本数 3个

确定温度应力剖面为从正常工作的温度应力25°C开始到器件手册中的运算放大器的极限温度应力附近155°C为止，考虑到温箱的温漂现象，以10°C为一个温度台阶进行实验。每升一个温度台阶保持30min后进行在线测试，测量关键性能参数值并记录在相应表格中。



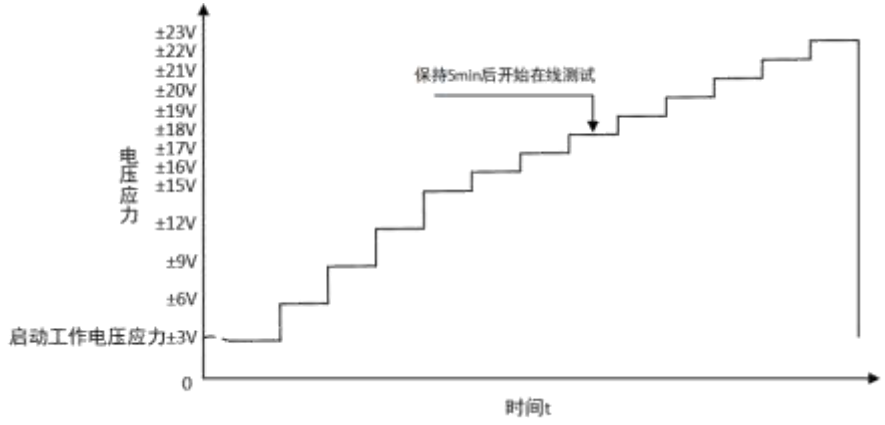
集成运算放大器

实验方案

可靠域实验：电压应力可靠域实验

样本数 3个

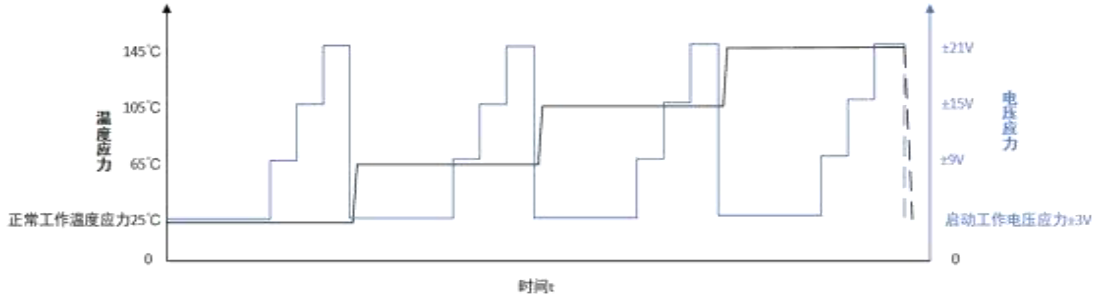
确定电压应力剖面为从启动工作的电压应力±3V开始到器件手册中的运算放大器的极限电压应力±22V附近为止，在极限附近可以设计较小的电压应力台阶。每升一个电压应力台阶保持5min后进行在线测试，测量关键性能参数值并记录在相应表格中。



可靠域实验：温度-电压复合应力可靠域实验

样本数 3个

确定温度电压复合应力的实验剖面，温度应力选择为25℃、65℃、105℃、145℃，电压应力选择为±3V、±9V、±15V、±21V。保持一个温度应力30min后，依次改变电压应力水平并保持5min，进行在线测试并将测量所得的关键性能参数值记录在相应表格中，完成每一个温度台阶后升温到下一个温度台阶并重复该过程直到所有应力水平组合全部完成。



集成运算放大器

实验方案

样本数 27个

退化律实验

按照能够加速退化但是不改变失效机理的标准选择3个加速温度应力(T1、T2、T3)和3个加速电压应力(V1、V2、V3)，共有9种应力组合，每种应力组合各分配3个运算放大器OP07C样品。实验总时间为2172h，每隔12h测量一次关键性能参数值并记录在相应表格中。其中 $T1=110℃$、$T2=120℃$、$T3=130℃$、$V1=\pm16V$、$V2=\pm18V$、$V3=\pm20V$

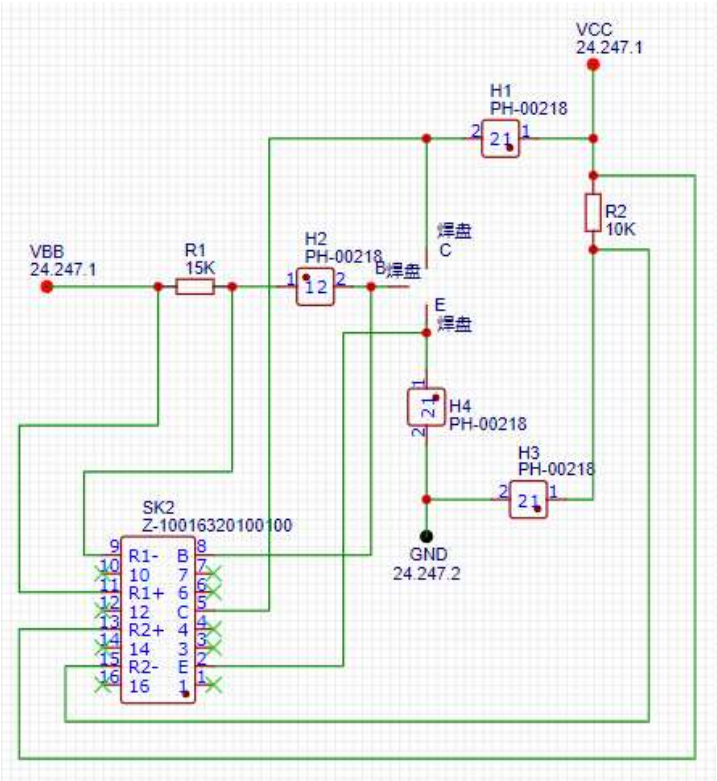
应力组合	温度应力水平	电应力水平	样品数（个）
1	T1	V1	3
2	T1	V2	3
3	T1	V3	3
4	T2	V1	3
5	T2	V2	3
6	T2	V3	3
7	T3	V1	3
8	T3	V2	3
9	T3	V3	3

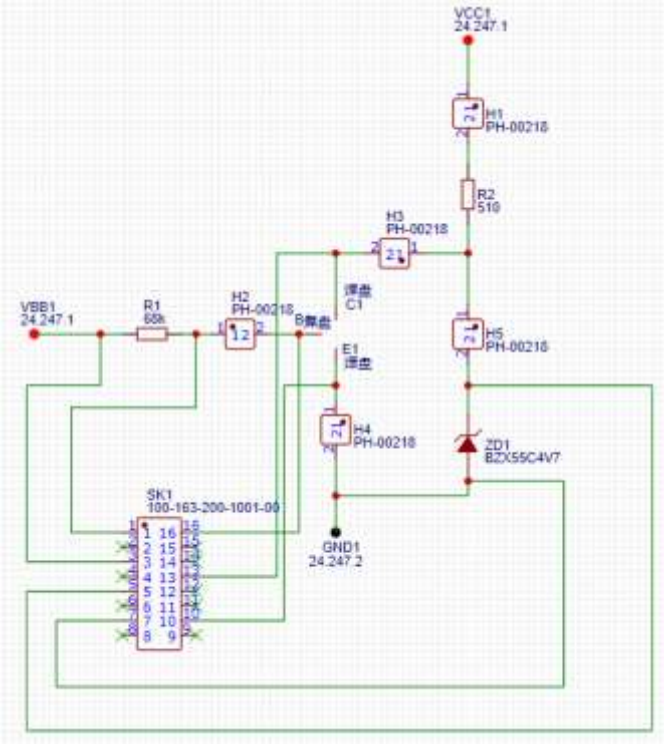
02 元器件选择与实验设计

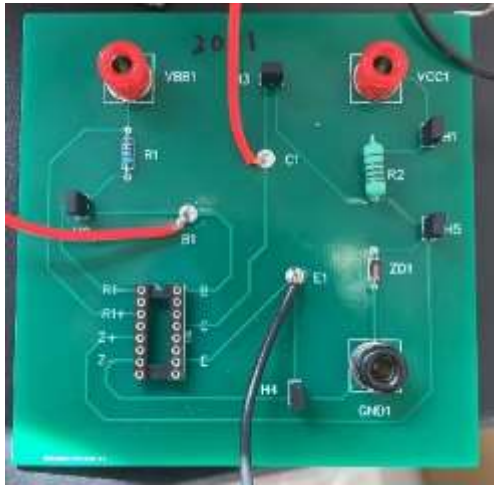
晶体管

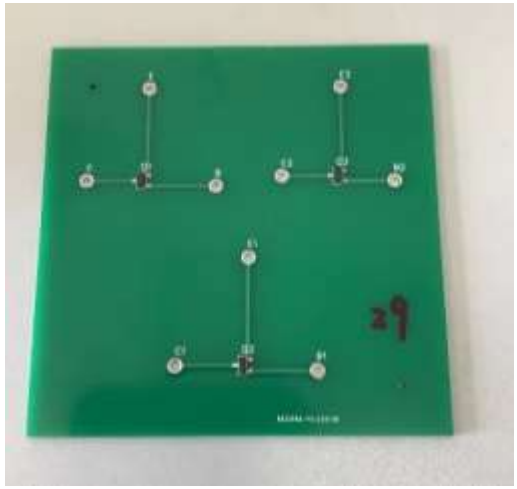
晶体管LMBT3904LT1G（乐山无线电）

关键性能参数 直流放大倍数 $hfe = \frac{I_C}{I_B}$









晶体管

实验方案 性能一致性实验

直流放大倍数 hfe受集电极电流I_C和集电极-发射极电压V_{ce}共同影响，因此需要选定几组特征V_{ce} V_{ce} 并在各个下测量 hfe随 I_C 的变化情况，并充分考虑额定功率情况。

V_{ce} \ I_C	0.1mA	0.5mA	1mA	3mA	5mA	7mA	10mA	30mA	50mA	70mA	100mA
1V	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3V	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5V	√	√	√	√	√	√	√	√			
10V	√	√	√	√	√	√	√				
15V	√	√	√	√	√	√	√				

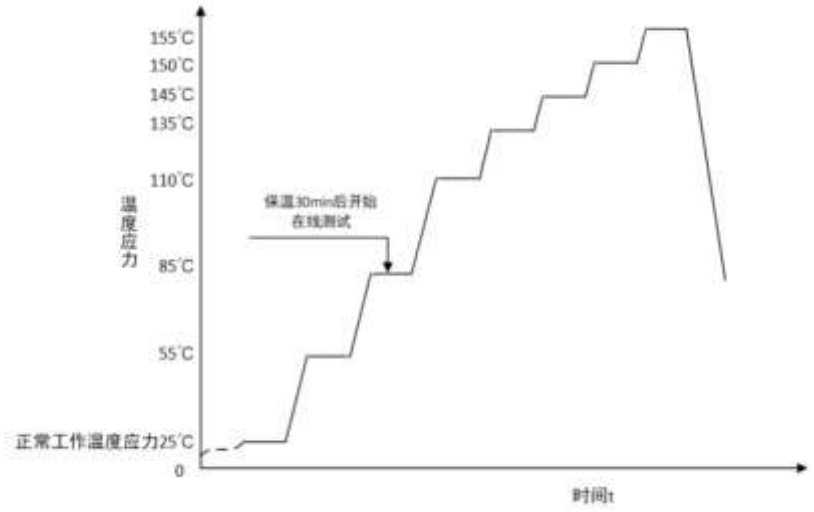
02 元器件选择与实验设计

晶体管 **实验方案**

可靠域实验：温度应力可靠域实验

样本数 4个

确定温度应力剖面为从正常工作的温度应力25℃开始到器件手册中的晶体管的极限温度应力附近155℃为止。每升一个温度台阶保持30min后进行在线测试，测量关键性能参数值并记录在相应表格中。



*电应力可靠域实验可被性能一致性实验覆盖，同步完成

退化律实验

样本数 27个

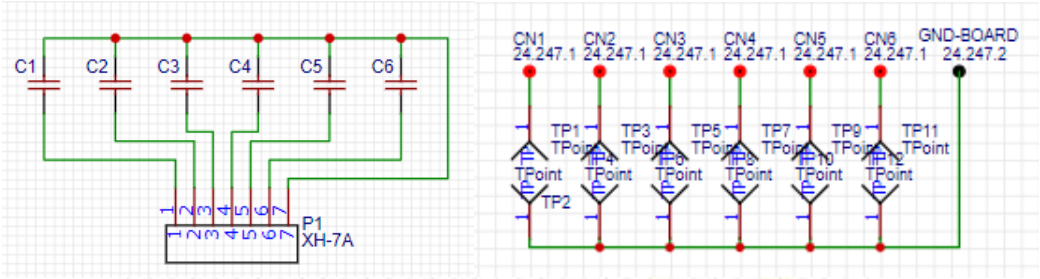
按照能够加速退化但是不改变失效机理的标准选择3个加速温度应力(T1、T2、T3)和3个加速电压应力(V1、V2、V3)，共有9种应力组合，每种应力组合各分配3个样品

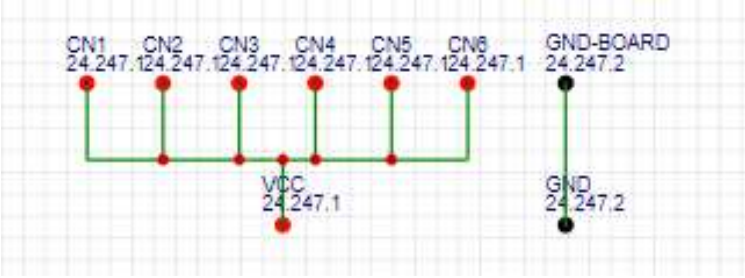
序号	温度（℃）	Vce（V）
1	100	1
2	100	3.25
3	100	6
4	130	1
5	130	3.25
6	130	6
7	150	1
8	150	3.25
9	150	6

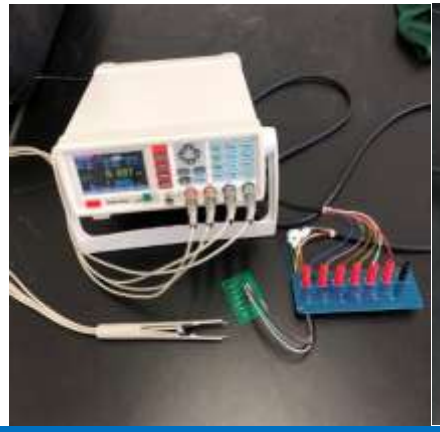
02 元器件选择与实验设计

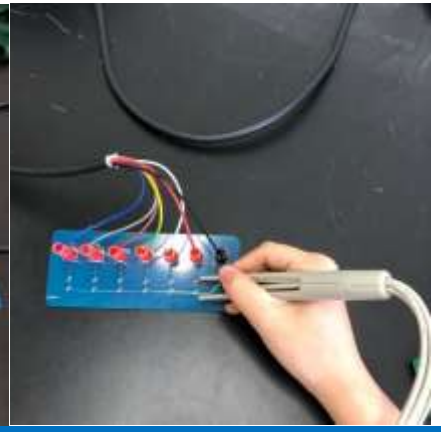
电容器

电容器CT41G0603X7R50V104KNT（福建火炬电子）









关键性能参数

①电容量

MLCC的容量C变化直接反映电容产品的性能变化，在电路应用中MLCC若不能提供足够的有效容量，就会导致如储能能力下降或阻抗增大、去耦效果变差等不良现象。

②损耗角与损耗角正切

由于电容器耗损的存在，使电流和电压之间的相位角不是理想的90°，而是偏离了δ°（电容器的损耗角，通常以损耗角正切表示）电容器损耗角正切值=无功功率÷总功率。

耗损角正切可以用来衡量MLCC的发热量变化，如果MLCC的耗损角正切值很大，就会导致电容器的发热量增加，电容器寿命变短。如果耗损角正切值大的MLCC用在电源电路中，会导致电源的纹波系数上升，使整机的工作质量下降。如果耗损角正切值大的MLCC用在耦合电路中，也会导致信号质量变差、稳定性变差和信噪比下降等问题。

电容器

实验方案

性能一致性实验

样本数 30个

（1）选用同一批次的30个片式多层瓷介电容CT41G0603X7R50V104KNT作为实验样本；

（2）打开LCR数字电桥，安装夹具，完成自动校准；

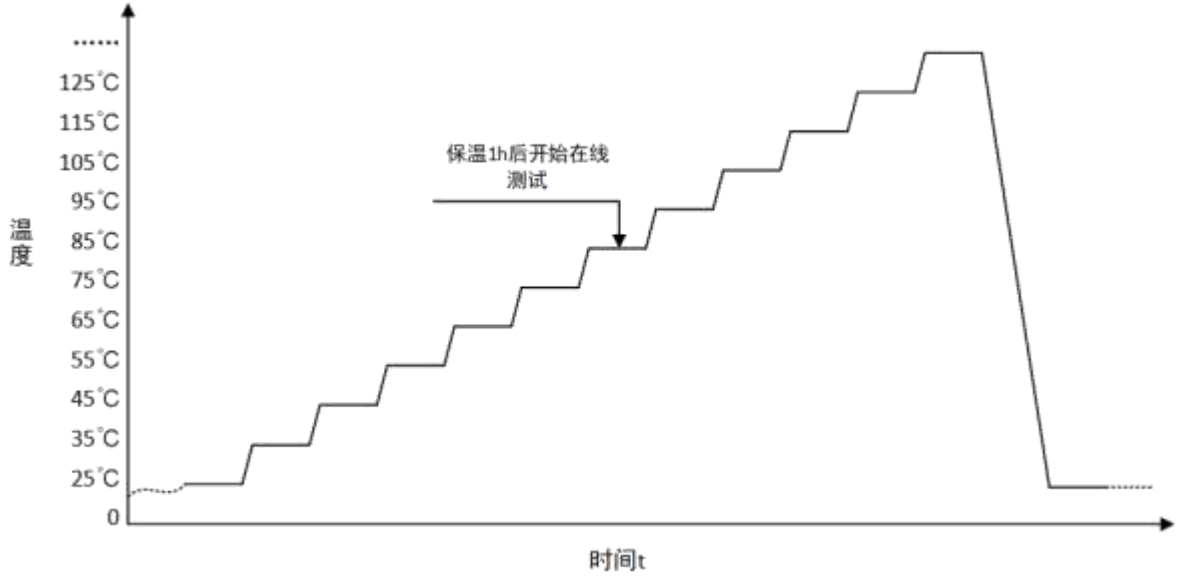
（3）选择测量模式为电容模式Cs，并联模式F，测试频率为1kHz，测试电压 $V_{rms}=1V$；

（4）按顺序测量样本的电容值及损耗角正切值，并记录在表中。

可靠域实验：温度应力可靠域实验

样本数 6个

施加工作电应力为额定工作电压50V的70%，LCR数字电桥完成自动校准。选择测量模式为电容模式Cs，并联模式F，测试频率为1kHz，测试电压$V_{rms}=1V$。实验的温度剖面为从25°C开始以每10°C一个温度台阶升温，并保温1h后断电测量电容值及损耗角正切值。达到155°C后结束实验，恢复至25°C后再测试一次。



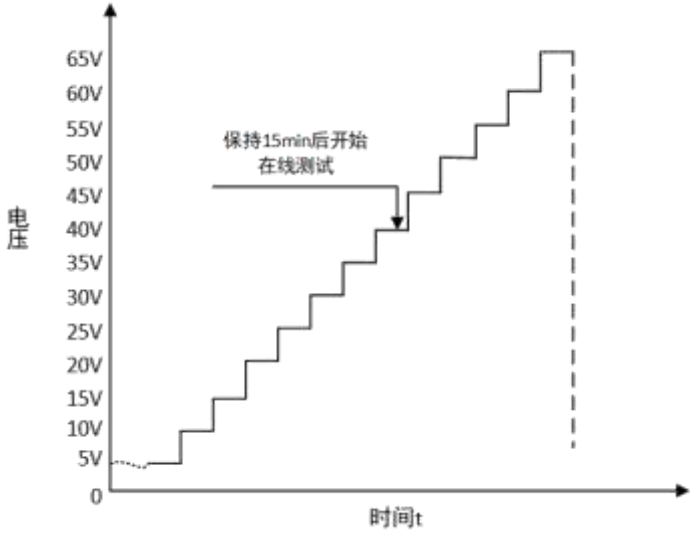
02 元器件选择与实验设计

电容器 **实验方案**

可靠域实验：电压应力可靠域实验

样本数 6个

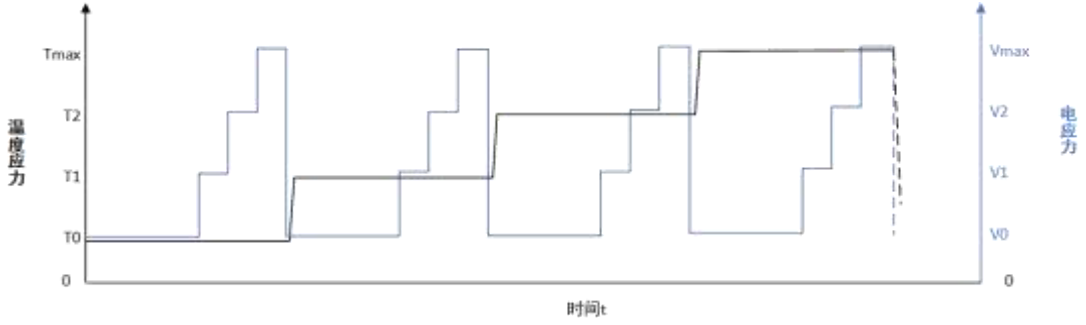
环境温度为25℃，实验的电压剖面为从10%的额定电压（即5V）开始以每10%的额定电压（即5V）一个电压台阶增加电应力，并保持15min后断电，测量电容值及损耗角正切值。实验结束条件为电应力到达65V结束，回到35V后保持15min断电再测一次。



可靠域实验：温度-电压复合应力可靠域实验

样本数 6个

连接电路，选择2m的7芯电磁屏蔽线连接待测电路板与供电电路板。在每个温度应力水平保温30min后改变电压应力水平，15min后断电测试，测量电容值及损耗角正切值，完成所有应力水平组合的测试。实验结束后恢复温度至25℃电压35V，再断电测试一次。



电容器

实验方案 退化律实验 **样本数** 27个

退化律实验应当是能够加速元器件关键性能参数的退化，因此不考虑正常条件应力或者降额设计，而是选择没有使得片式多层瓷介电容器失效且加速效应更为明显的3组高应力水平T_1V_1、T_2V_2、T_3V_3

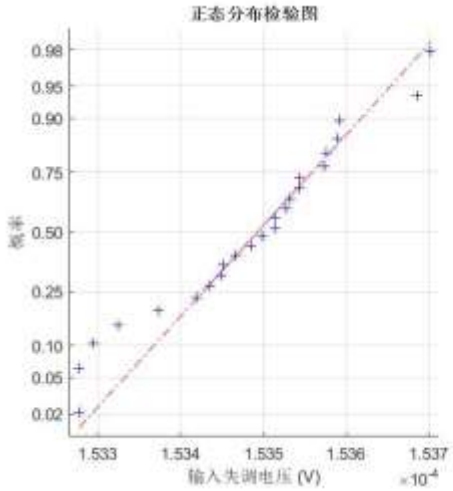
序号	温度应力（℃）	电压应力（V）	样本数（个）
1	T_1	V_1	6
2	T_1	V_2	6
3	T_1	V_3	6
4	T_2	V_1	6
5	T_2	V_2	6
6	T_2	V_3	6
7	T_3	V_1	6
8	T_3	V_2	6
9	T_3	V_3	6

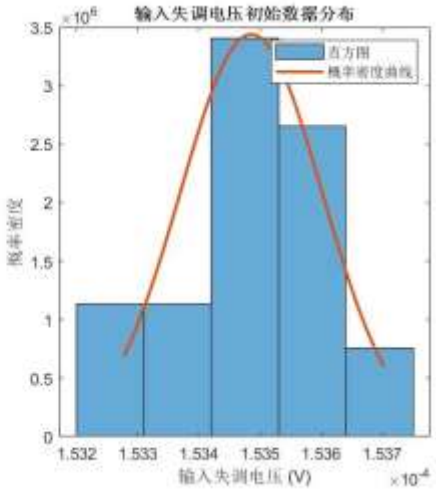
02 性能一致性判定

集成运算放大器

概率论方法

	p	h	$critval$	$kstat$	value	是否服从正态分布
输入失调电压	0	0.7971	0.0976	0.1765	0.4633	是
输入失调电流	0	0.5072	0.1182	0.1762	0.3275	是
开环增益	0	0.8156	0.0960	0.1761	0.3782	是
共模抑制比	0	0.4338	0.1237	0.1764	0.1027	是

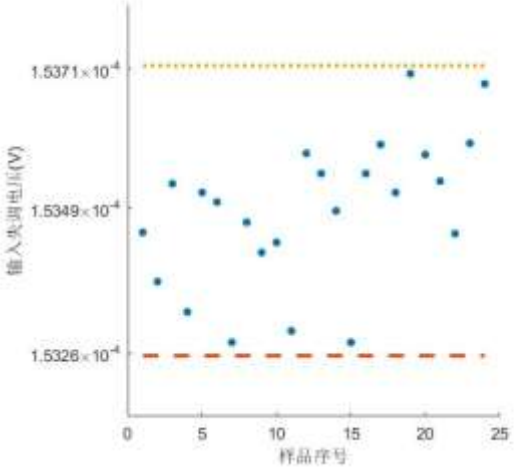


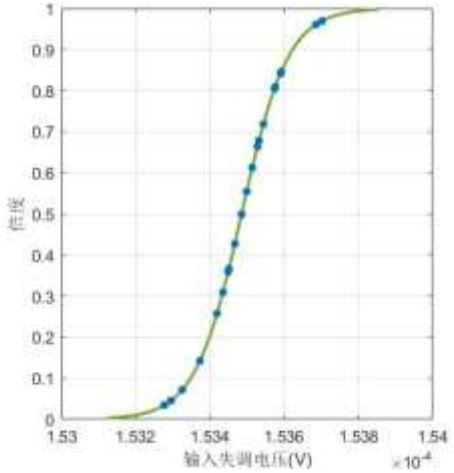


$P-value>0.05$ 通过一致性检验

不确定理论方法

关键性能参数	超出检验上下界数据个数	是否为正态不确定分布	变异系数
输入失调电压	0	是	7.3548×10^{-4}
输入失调电流	1	是	2.7849×10^{-3}
开环增益	0	是	1.2740×10^{-3}
共模抑制比	0	是	2.6679×10^{-3}





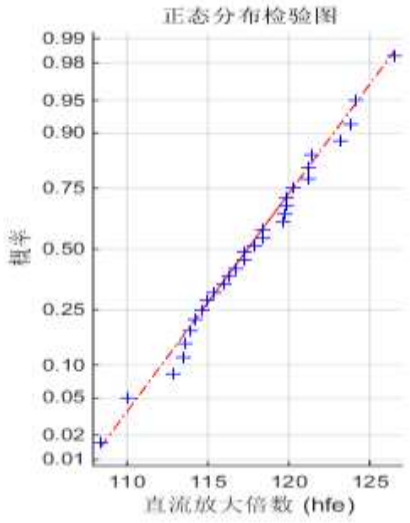
通过一致性检验

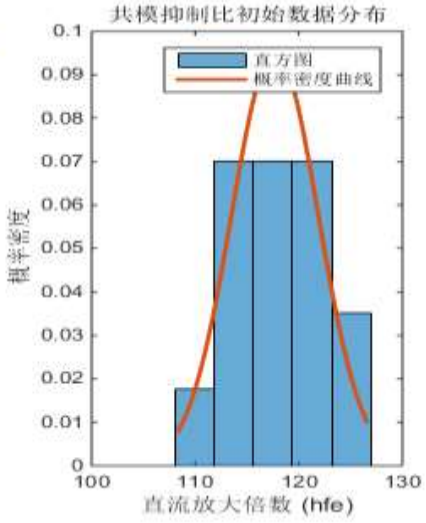
02 性能一致性判定

晶体管

概率论方法

Vce/V, Ic/mA	*p*	*h*	*critval*	*kstat*	value	是否服从正态分布
1,0.1	0	0.0994	0.1456	0.1584	0.0403	是
1,0.5	0	0.0663	0.1535	0.1588	0.0037	是
1,1	0	0.0599	0.1557	0.1591	0.0027	是
1,3	0	0.2043	0.1308	0.1587	0.1393	是

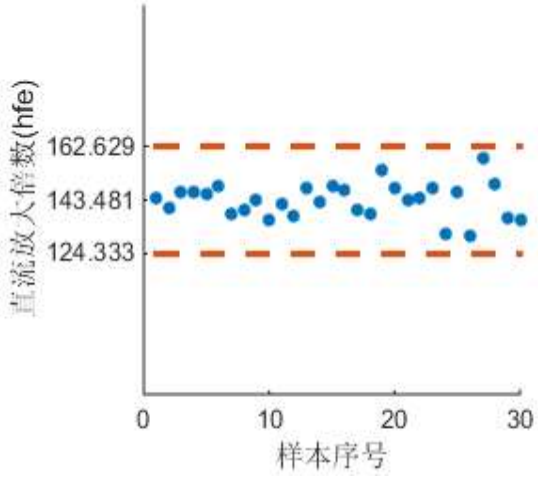


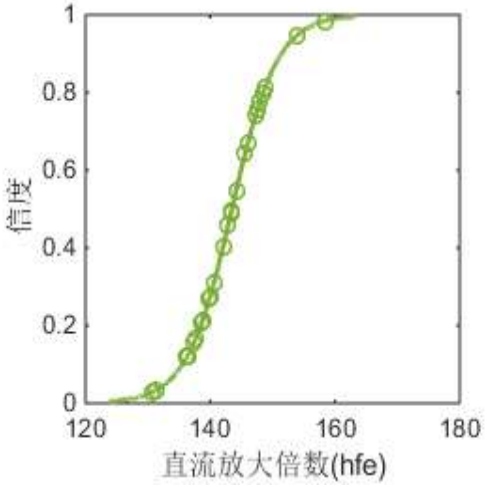


$P-value>0.05$ 通过一致性检验

不确定理论方法

Vce/V, Ic/mA	超出检验上下界数据个数	是否为正态不确定分布	变异系数
1, 0.1	0	是	0.023612
1, 0.5	2	是	0.019969
1, 1	2	是	0.01687
1, 3	1	是	0.027772





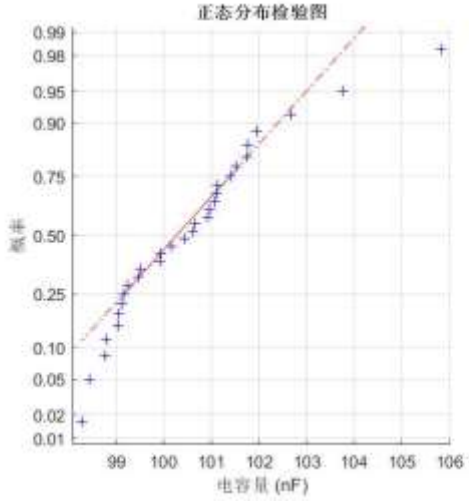
通过一致性检验

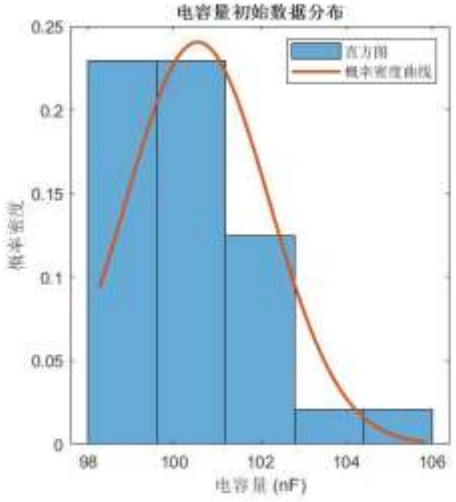
02 性能一致性判定

电容器

概率论方法

	p	h	$critval$	$kstat$	value	是否服从正态分布
容量	0	0.5642	0.1029	0.1587	0.4283	是
损耗角正切	0	0.5072	0.1182	0.1762	0.3201	是

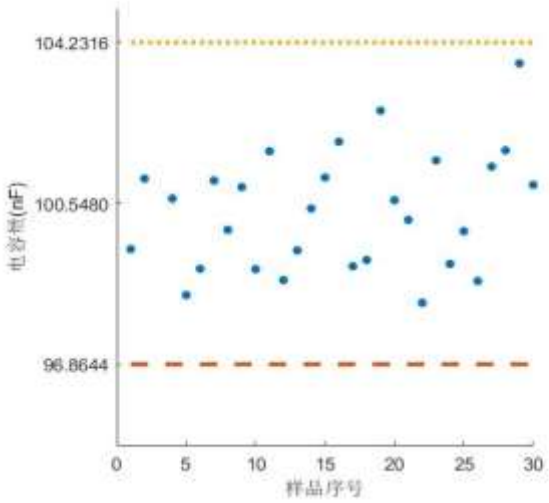


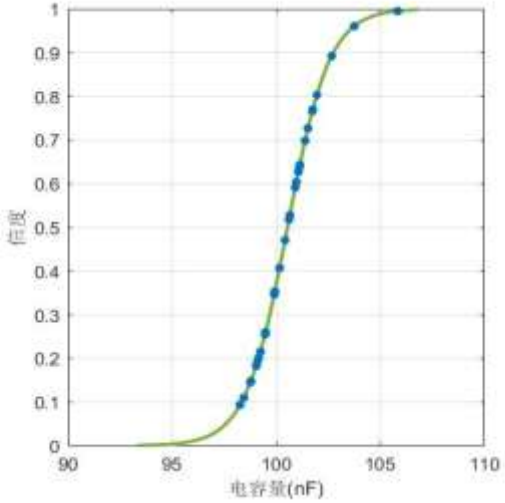


$P-value>0.05$ 通过一致性检验

不确定理论方法

关键性能参数	超出检验上下界数据个数	是否为正态不确定分布	变异系数
电容量	0	是	0.0181
损耗角正切	1	是	0.0199





通过一致性检验

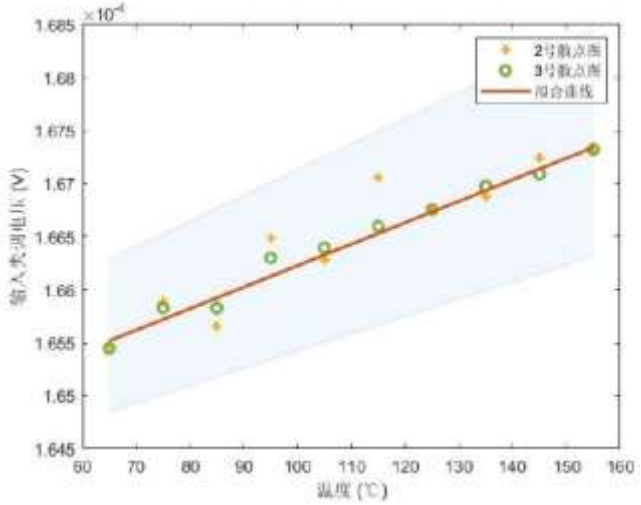
03 裕量方程拟合

集成运算放大器　温度应力可靠域实验

输入失调电压　$V_{io}(T)=a\times T+b$

	精确	区间
a	2.026×10^{-8}	$[1.63\times10^{-8},2.421\times10^{-8}]$
b	0.0001642	[0.0001638,0.0001647]

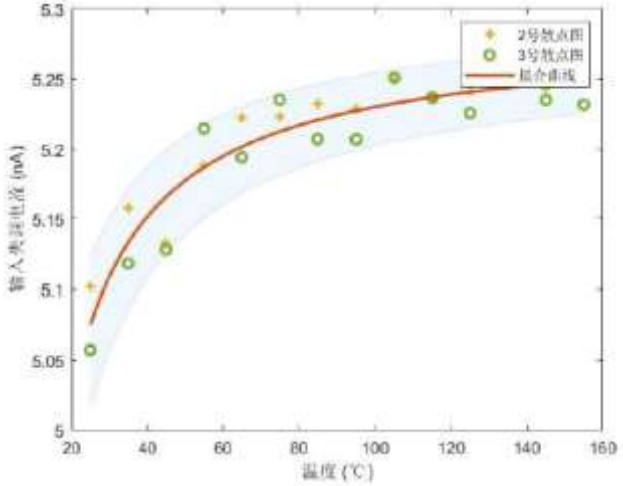
裕量模型表达式　$M=P_{th}-P=250-(a\times T+b)$



输入失调电流　$I_{io}(T)=a\times b\times T/(1+b\times T)$

	精确	区间
a	5.284	[5.268,5.3]
b	0.9724	[0.8036,1.141]

裕量模型表达式　$M=P_{th}-P=7-a\times b\times T/(1+b\times T)$



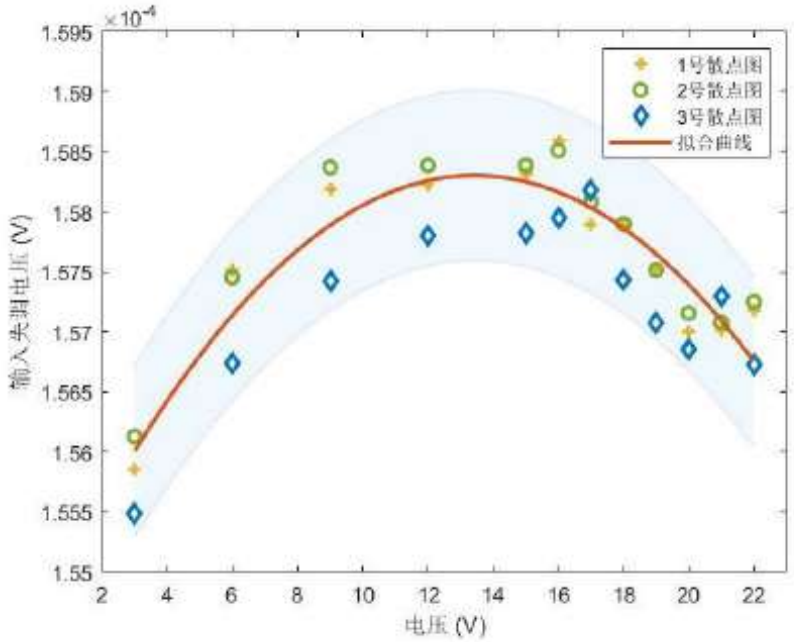
03 裕量方程拟合

集成运算放大器 电压应力可靠域实验

输入失调电压 $V_{io}(V) = a \times V^2 + b \times V + c$

	精确	区间
a	-2.108×10-8	[-2.579×10-8,-1.636×10-8]
b	5.663×10-7	[4.436×10-7,6.89×10-7]
c	0.0001545	[0.0001538,0.0001552]

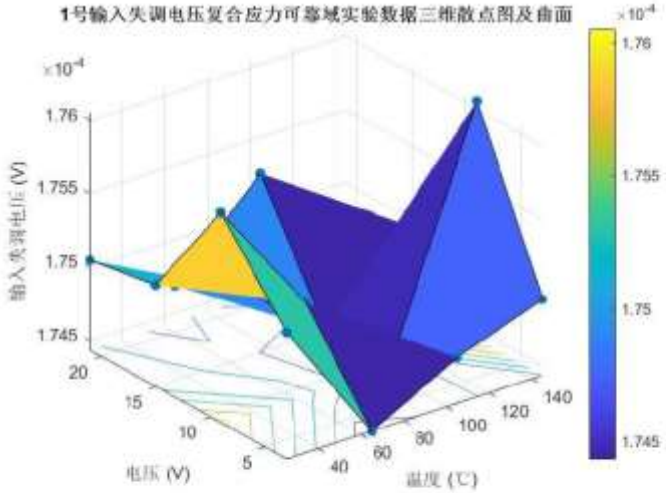
裕量模型表达式 $M = P_{th} - P = 250 - (a \times V^2 + b \times V + c)$

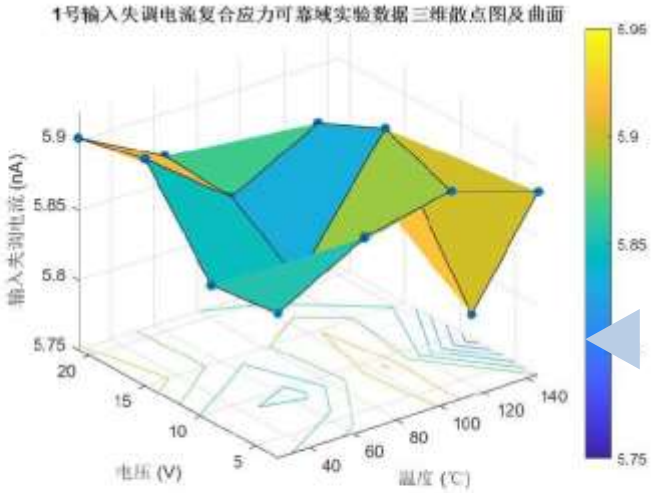


03 裕量方程拟合

集成运算放大器　温度-电压复合应力可靠域实验

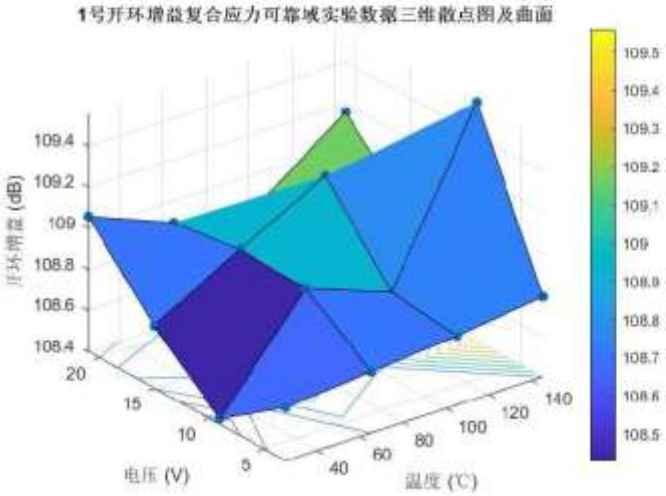
输入失调电压

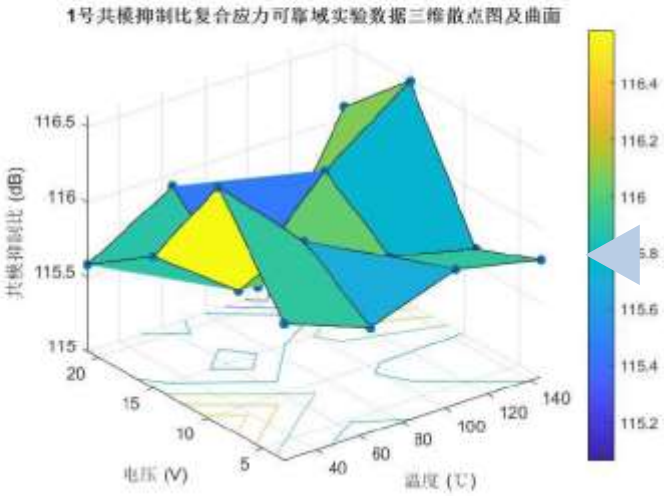




输入失调电流

开环增益





共模抑制比

03 裕量方程拟合

晶体管 温度应力可靠域实验

直流放大倍数 $\mathrm{hfe}(T)=\mathrm{d}+\mathrm{c}\times T+\mathrm{b}\times T^2+\mathrm{a}\times T^3$

Vce/V Ic0/mA	a精确	a区间	b精确	b区间	c精确	c区间	d精确	d区间
1 0.1	0	0	0.004147	(0.001761, 0.006532)	0.043	(-0.410, 0.496)	196.98	(178.84, 215.11)
	hfe = 196.98 + 0.043 T + 0.004147 T^2							
1 1	0	0	0.00465	(0.00130, 0.00799)	-0.156	(-0.791, 0.478)	196.78	(171.36, 222.21)
	hfe = 196.78 - 0.156 T + 0.00465 T^2							
1 5	0	0	-0.00351	(-0.00678, -0.00023)	1.741	(1.120, 2.363)	103.08	(78.19, 127.97)
	hfe = 103.08 + 1.741 T - 0.00351 T^2							
1 10	0	0	-0.004383	(-0.006622, -0.002143)	1.667	(1.242, 2.092)	118.09	(101.06, 135.11)
	hfe = 118.09 + 1.667 T - 0.004383 T^2							
10 0.1	-0.000098	(-0.000191, -0.000005)	0.0265	(0.00106, 0.05193)	-1.053	(-3.092, 0.987)	214.7	(169.5, 260.0)
	hfe = 214.7 - 1.053 T + 0.02650 T^2 - 0.000098 T^3							
10 1	-0.000056	(-0.000089, -0.000024)	0.01221	(0.00331, 0.02111)	-0.292	(-1.005, 0.422)	204.95	(189.11, 220.80)
	hfe = 204.95 - 0.292 T + 0.01221 T^2 - 0.000056 T^3							
10 5	0	0	-0.00291	(-0.00554, -0.00028)	0.938	(0.439, 1.436)	82.74	(62.77, 102.70)
	hfe = 82.74 + 0.938 T - 0.00291 T^2							

03 裕量方程拟合

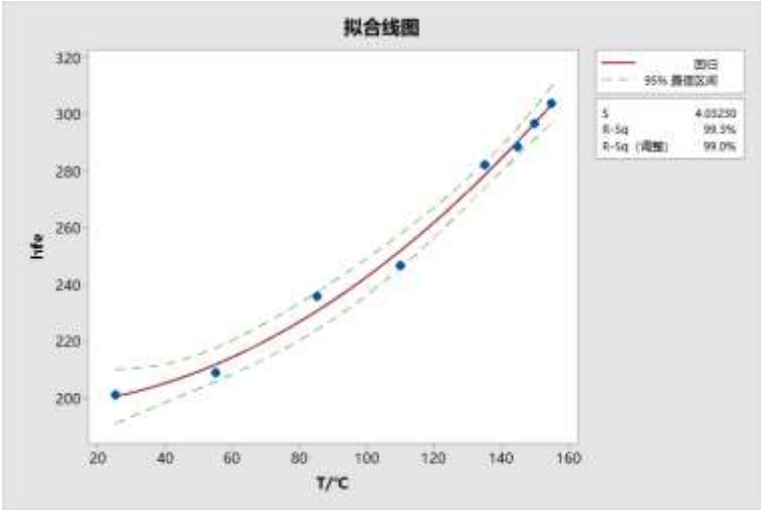
晶体管 温度应力可靠域实验

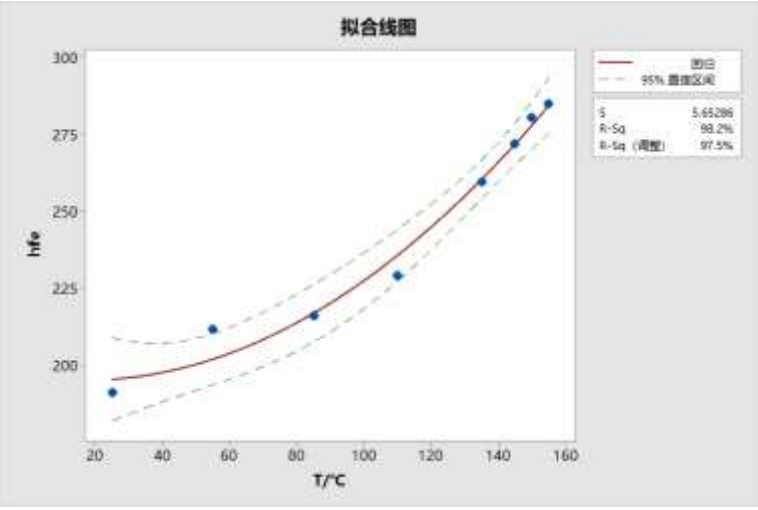
直流放大倍数 $\mathrm{hfe}(T)=\mathrm{d}+\mathrm{c}\times T+\mathrm{b}\times T^2+\mathrm{a}\times T^3$

裕量模型表达式

$$M=P-P_{th}=\begin{cases}(\mathrm{d}+\mathrm{c}\times T+\mathrm{b}\times T^2+\mathrm{a}\times T^3)-40,\ 0\leqslant W_{工作}<1mW\\(\mathrm{d}+\mathrm{c}\times T+\mathrm{b}\times T^2+\mathrm{a}\times T^3)-70,\ 1mW\leqslant W_{工作}<10mW\\(\mathrm{d}+\mathrm{c}\times T+\mathrm{b}\times T^2+\mathrm{a}\times T^3)-100,\ 10mW\leqslant W_{工作}<50mW\\(\mathrm{d}+\mathrm{c}\times T+\mathrm{b}\times T^2+\mathrm{a}\times T^3)-60,\ 50mW\leqslant W_{工作}<100mW\\(\mathrm{d}+\mathrm{c}\times T+\mathrm{b}\times T^2+\mathrm{a}\times T^3)-30,\ 100mW\leqslant W_{工作}\leqslant 225mW\end{cases}$$

Vce=1V
Ic=0.1mA





Vce=1V
Ic=1mA

03 裕量方程拟合

晶体管

电流应力可靠域实验

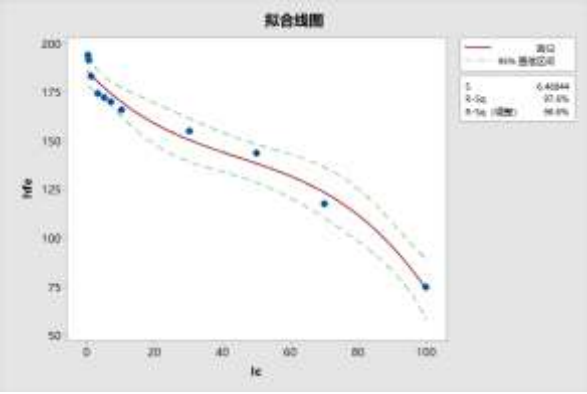
直流放大倍数 $\mathrm{hfe}(\mathrm{Ic}) = \mathrm{d} + \mathrm{c} \times \mathrm{Ic} + \mathrm{b} \times \mathrm{Ic}^2 + \mathrm{a} \times \mathrm{Ic}^3$

$$M = P - P_{th} = \begin{cases} (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times \mathrm{Ic} + \mathrm{b} \times \mathrm{Ic}^2 + \mathrm{a} \times \mathrm{Ic}^3) - 40, & 0 \leqslant W_{工作} < 1mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times \mathrm{Ic} + \mathrm{b} \times \mathrm{Ic}^2 + \mathrm{a} \times \mathrm{Ic}^3) - 70, & 1mW \leqslant W_{工作} < 10mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times \mathrm{Ic} + \mathrm{b} \times \mathrm{Ic}^2 + \mathrm{a} \times \mathrm{Ic}^3) - 100, & 10mW \leqslant W_{工作} < 50mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times \mathrm{Ic} + \mathrm{b} \times \mathrm{Ic}^2 + \mathrm{a} \times \mathrm{Ic}^3) - 60, & 50mW \leqslant W_{工作} < 100mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times \mathrm{Ic} + \mathrm{b} \times \mathrm{Ic}^2 + \mathrm{a} \times \mathrm{Ic}^3) - 30, & 100mW \leqslant W_{工作} \leqslant 225mW \end{cases}$$

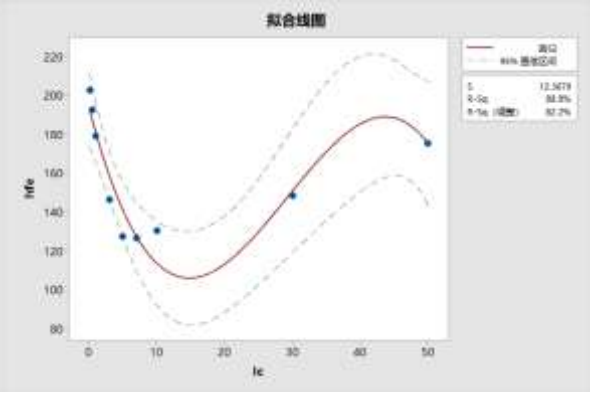
电压应力可靠域实验

直流放大倍数 $\mathrm{hfe}(Vce) = \mathrm{d} + \mathrm{c} \times Vce + \mathrm{b} \times Vce^2 + \mathrm{a} \times Vce^3$

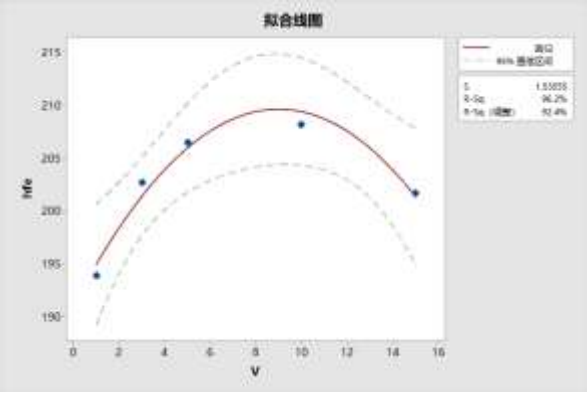
$$M = P - P_{th} = \begin{cases} (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times Vce + \mathrm{b} \times Vce^2 + \mathrm{a} \times Vce^3) - 40, & 0 \leqslant W_{工作} < 1mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times Vce + \mathrm{b} \times Vce^2 + \mathrm{a} \times Vce^3) - 70, & 1mW \leqslant W_{工作} < 10mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times Vce + \mathrm{b} \times Vce^2 + \mathrm{a} \times Vce^3) - 100, & 10mW \leqslant W_{工作} < 50mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times Vce + \mathrm{b} \times Vce^2 + \mathrm{a} \times Vce^3) - 60, & 50mW \leqslant W_{工作} < 100mW \\ (\mathrm{d} + \mathrm{c} \times Vce + \mathrm{b} \times Vce^2 + \mathrm{a} \times Vce^3) - 30, & 100mW \leqslant W_{工作} \leqslant 225mW \end{cases}$$



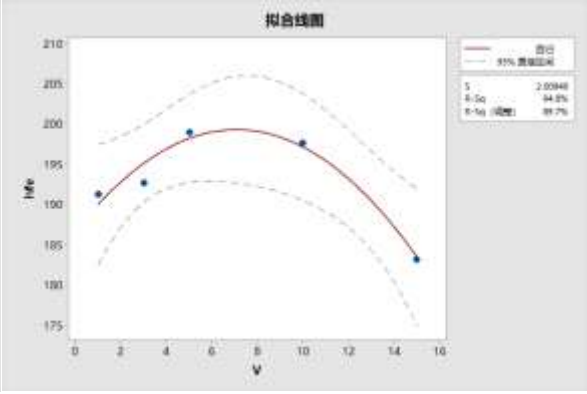
Vce=1V



Vce=3V



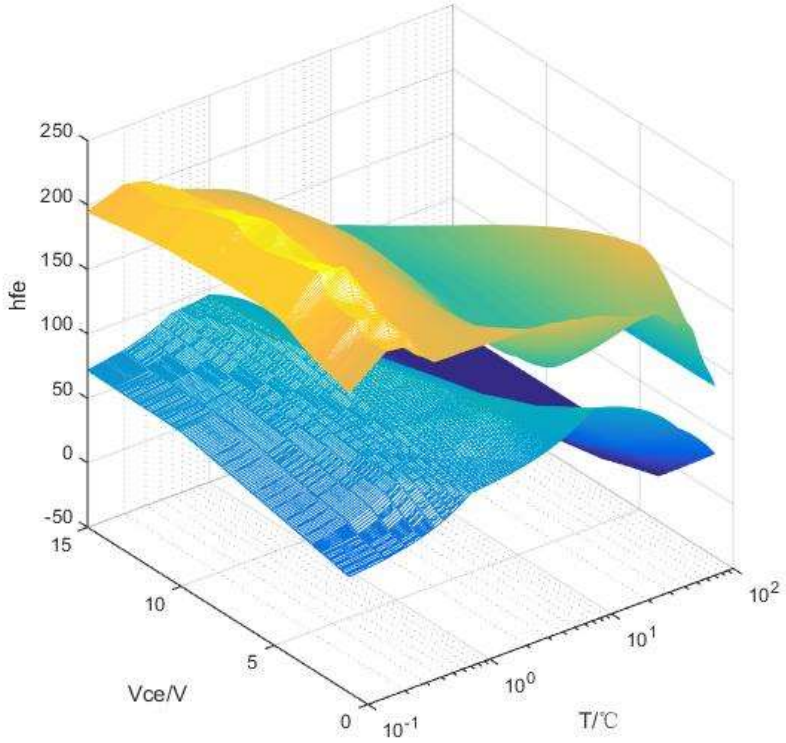
Ic=0.1mA



Ic=0.5mA

03 裕量方程拟合

晶体管　温度-电压复合应力可靠域实验



直流放大倍数的电压-电流的双应力可靠域实验数据拟合图

03 裕量方程拟合

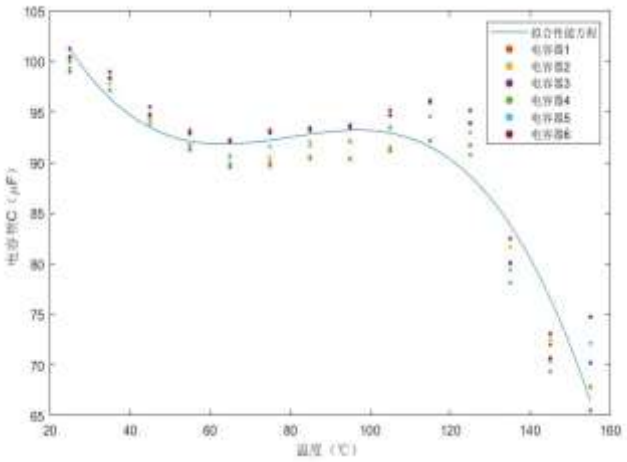
电容器　温度应力可靠域实验

电容量　$C(T)=a\times T^3+b\times T^2+c\times T+d$

	精确	区间
a	-7.282×10^{-5}	$[-10.77\times10^{-5},-3.797\times10^{-5}]$
b	0.01748	[0.007989,0.02696]
c	-1.337	[-2.115,-0.559]
d	124.9	[106.3,143.5]

$$M=\min(P_{th,U}-P,P-P_{th,L})$$

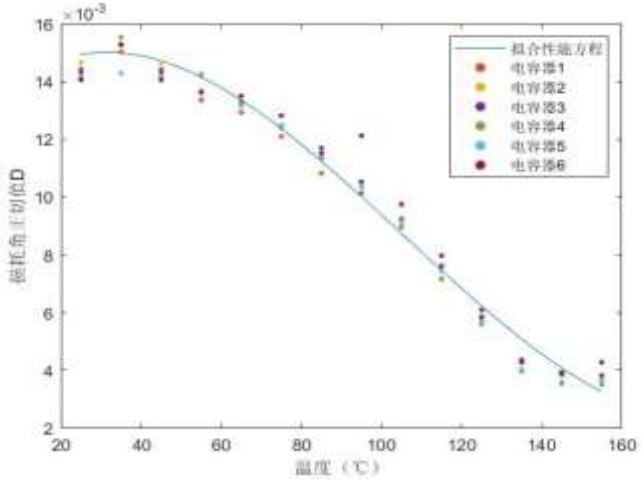
$$=\min(115-(a\times T^3+b\times T^2+c\times T+d),(a\times T^3+b\times T^2+c\times T+d)-85)$$



损耗角正切　$D(T)=a\times T^3+b\times T^2+c\times T+d$

	精确	区间
a	7.802×10^{-9}	$[2.117\times10^{-9},1.349\times10^{-8}]$
b	-2.471×10^{-6}	$[-4.019\times10^{-6}, -9.241\times10^{-7}]$
c	1.324×10^{-5}	$[5.541\times10^{-6}, 2.593\times10^{-4}]$
d	0.01305	[0.01002,0.01608]

$$M=P_{th,U}-P=0.1-(aT^3+bT^2+cT+d)$$



03 裕量方程拟合

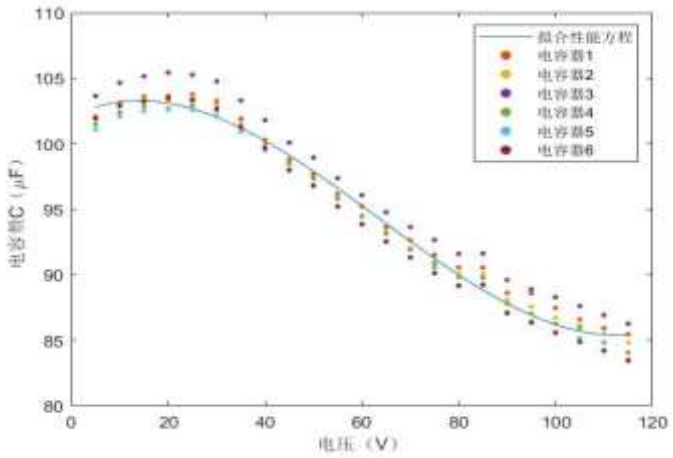
电容器　电压应力可靠域实验

电容量 $C(V)=a\times V^3+b\times V^2+c\times V+d$

	精确	区间
a	3.708×10^{-5}	$[2.738\times10^{-5},-3.797\times10^{-5}]$
b	-0.007058	[-0.008827,-0.005288]
c	-1.337	[-2.115,-0.559]
d	124.9	[106.3,143.5]

$$M=\min(P_{th,U}-P,P-P_{th,L})$$

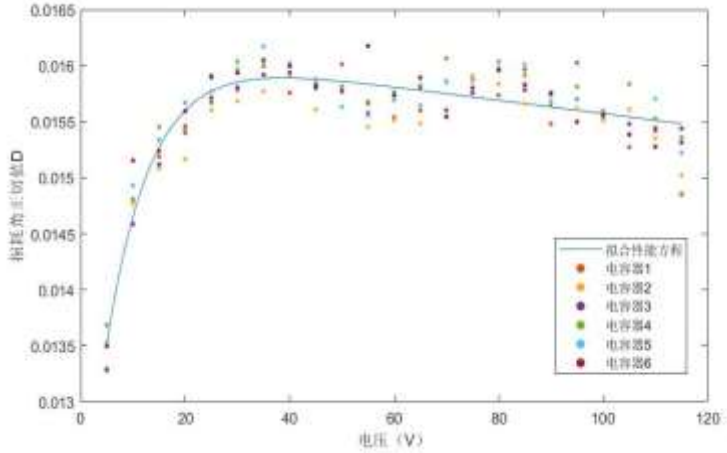
$$=(115-(a\times V^3+b\times V^2+c\times V+d),(a\times V^3+b\times V^2+c\times V+d)-85)$$



损耗角正切 $D(V)=ae^{bV}+ce^{dV}$

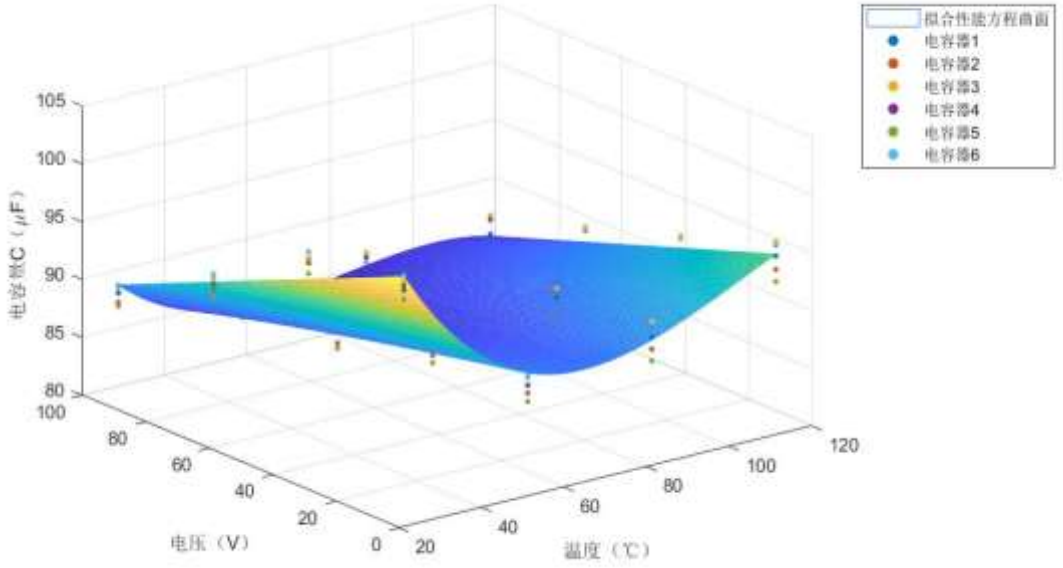
	精确	区间
a	0.01618	[0.01592,0.01643]
b	-0.0003828	[-0.0005769, -0.0001888]
c	-0.004731	[-0.005629, -0.003834]
d	-0.1169	[-0.1497,-0.08411]

$$M=P_{th,U}-P=0.1-(ae^{bV}+ce^{dV})$$



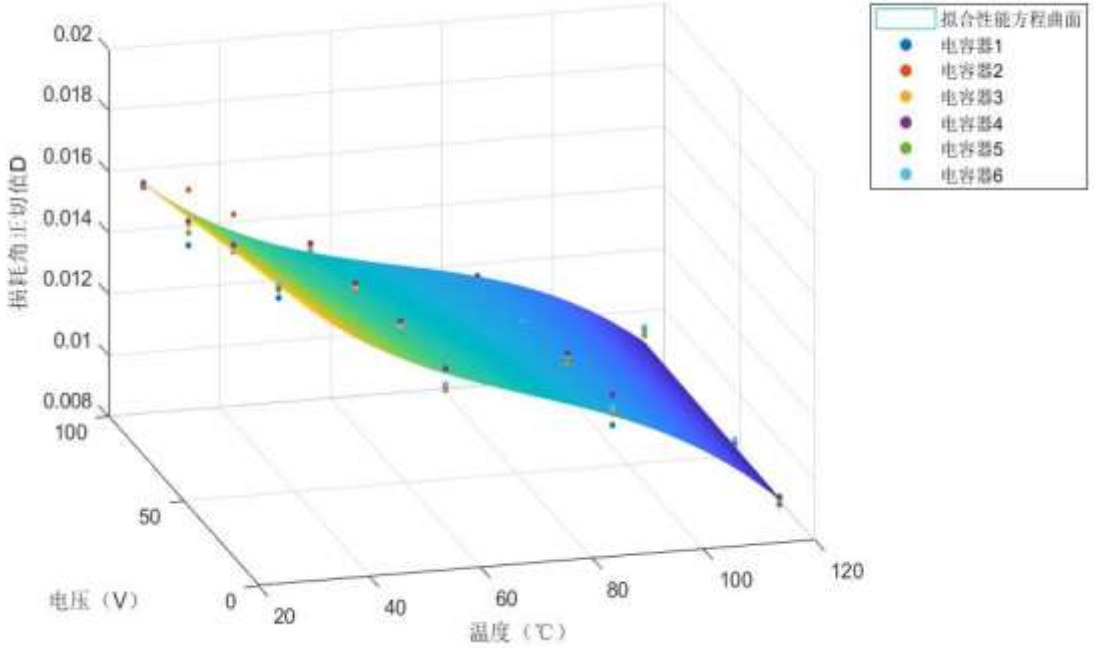
03 裕量方程拟合

集成运算放大器 温度-电压复合应力可靠域实验



电容值

损耗角正切值



04 退化模型拟合

设t时刻退化数据为$x(t)$，初始时刻关键性能参数的数据为$x(0)$，则有退化百分比

$$data(s,t)=100*\left(x(t)-x(0)\right)/x(0)$$

进而根据算数刘过程的退化建模理论构建出关键性能参数的退化模型：

集成运算放大器 $$data_liu(s,t)=\exp(-6.8876+0.4849s_{l1}+3.0271s_{l2})\cdot t^{0.7706}+0.0571\cdot C(t^{0.7706})$$

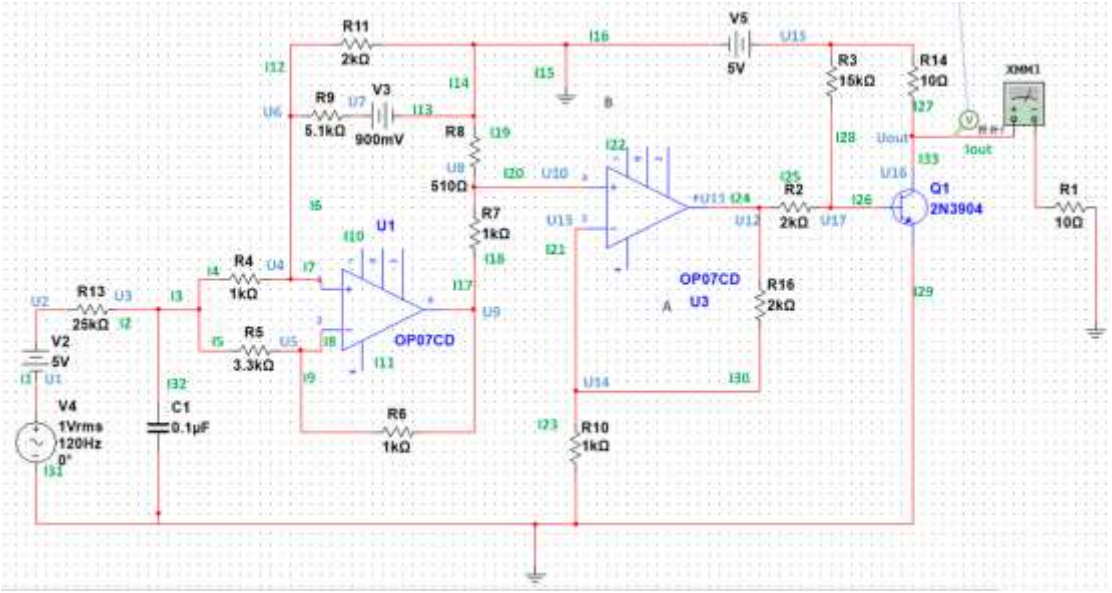
晶体管 $$data_liu(s,t)=\exp(1.2423+0.7318s_{l1}+0.4890s_{l2})\cdot t^{0.1553}+0.0680\cdot C(t^{0.1553})$$

电容器 $$data_liu(s,t)=\exp(-3.8051+1.0254s_{l1}+1.9840s_{l2})\cdot t^{0.1591}+0.4653\cdot C(t^{0.1591})$$

s_{l1} 为标准化后的电压应力， s_{l2}为标准化后的温度应力

05 确信可靠性度量

构建性能方程



$$U_{out}=\frac{U_{V5}-\beta R_{14}\left(\frac{U_{V5}-U_{be}}{R_3}+\frac{U_{12}-U_{be}}{R_2}\right)}{R_1+R_{14}}\cdot R_L$$

$$=\frac{U_{V5}-\beta R_{14}\left(\frac{U_{V5}-U_{be}}{R_3}+\frac{U_{be}-\left(\frac{R_{16}}{R_{10}}+1\right)\left[\frac{R_8}{R_7+R_8}\left(\frac{R_5+R_6}{R_5}\cdot\frac{\frac{U_{V3}}{R_9}+\frac{U_3}{R_4}}{\frac{1}{R_{11}}+\frac{1}{R_9}+\frac{1}{R_4}}-\frac{R_6}{R_5}U_3\right)+V_{IO}\right]}{R_2}\right)}{R_1+R_{14}}\cdot R_L$$

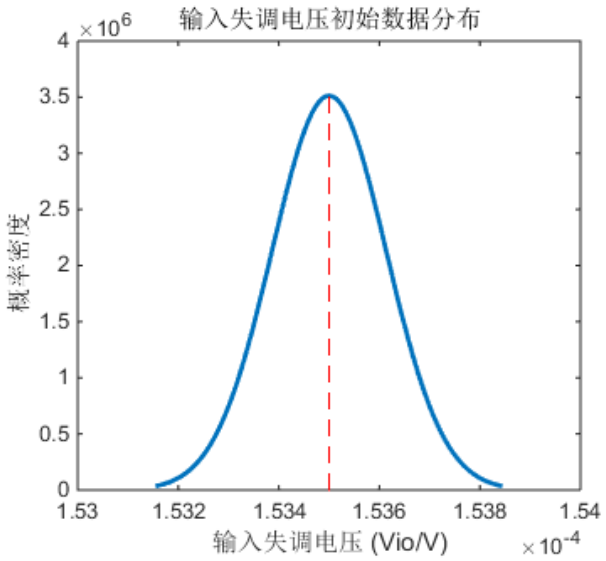
$$=\frac{U_{V5}-\beta R_{14}\left(\frac{U_{V5}-U_{be}}{R_3}+\frac{U_{be}-\left(\frac{R_{16}}{R_{10}}+1\right)\left[\frac{R_8}{R_7+R_8}\left(\frac{R_5+R_6}{R_5}\cdot\frac{\frac{U_{V3}}{R_9}+\frac{U_3}{R_4}}{\frac{1}{R_{11}}+\frac{1}{R_9}+\frac{1}{R_4}}-\frac{R_6}{R_5}\left((0.2395+0.06792U_{in})+\frac{\frac{1}{2\pi fC}}{\sqrt{R_{13}^2+\left(\frac{1}{2\pi fC}\right)^2}}\sqrt{2}U_{\max}\sin(2\pi ft)\right)\right)+V_{IO}\right]}{R_2}\right)}{R_1+R_{14}}\cdot R_L,\ (t\geqslant 0)$$

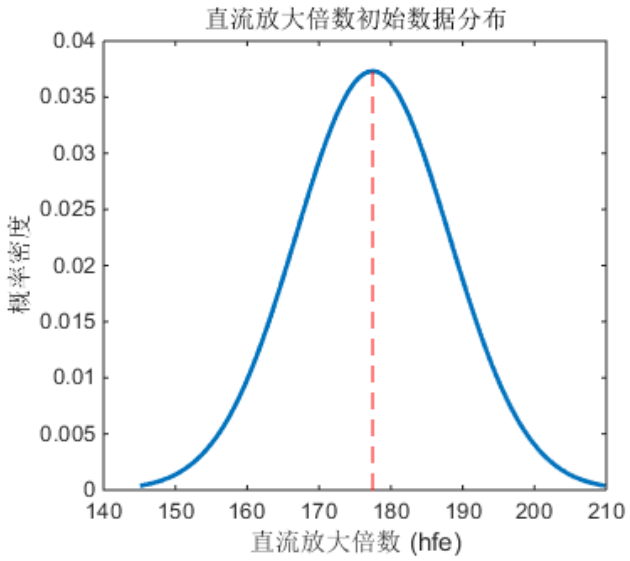
05 确信可靠性度量

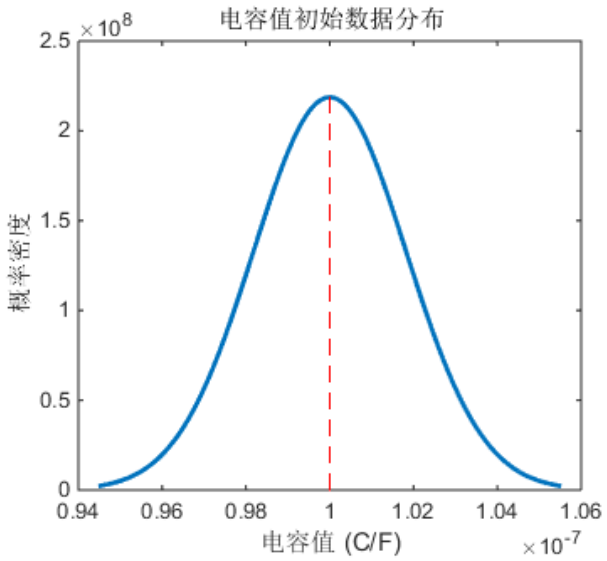
不确定性度量

根据 U_{out} 的解析表达式可知，其中仅有输入失调电压、直流放大倍数和电容值三个参数

符号	释义	不确定正态分布	量纲
V_{io}	输入失调电压	$V_{io}\sim N(1.535\times10^{-4},(1.1355\times10^{-7})^2)$	V
hfe	直流放大倍数	$hfe\sim N(177.454,10.6897^2)$	无
C	电容值	$C\sim N(0.1\times10^{-5},(1.8237\times10^{-9})^2)$	F

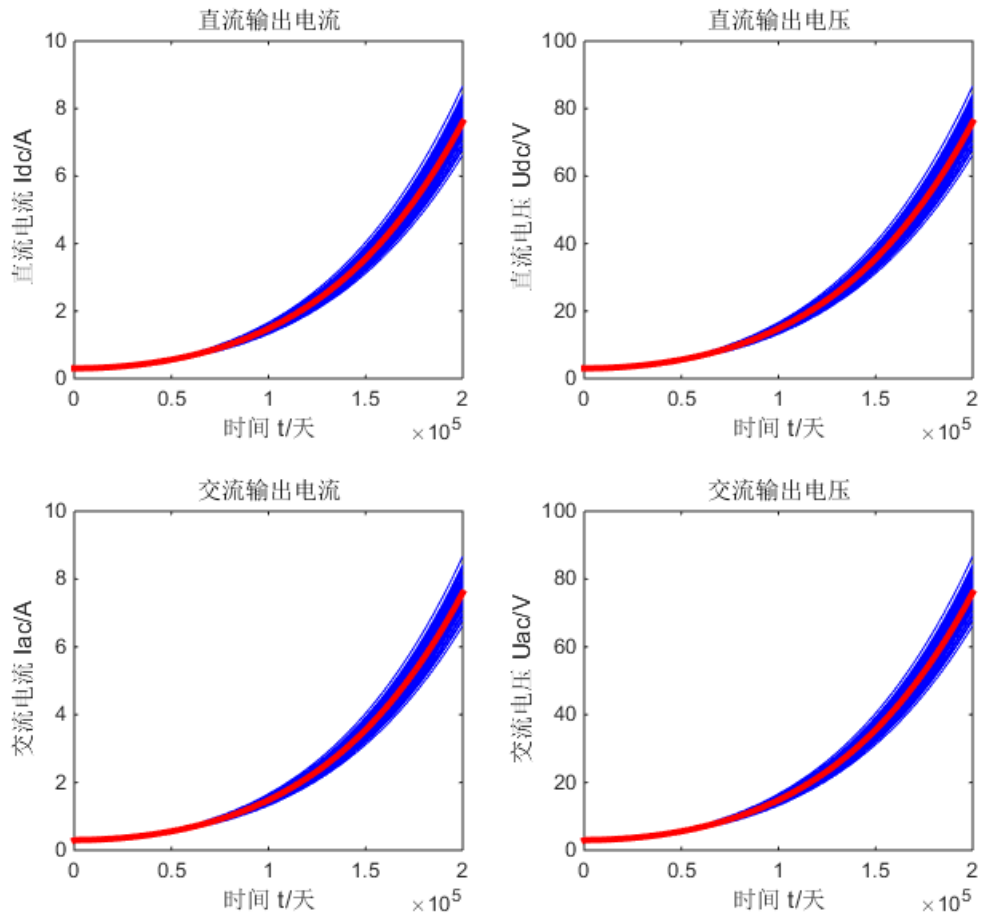






确信可靠性度量

将三个关键性能参数的分布代入 U_{out}，可得到考虑噪声和不考虑噪声情况下 I_{out} 和 U_{out} 的退化规律



其中红色曲线为关键性能参数均取均值情况下的退化曲线，蓝色部分为通过蒙特卡洛抽取不确定正态分布内关键性能参数进行仿真的退化曲线。

05 确信可靠性度量

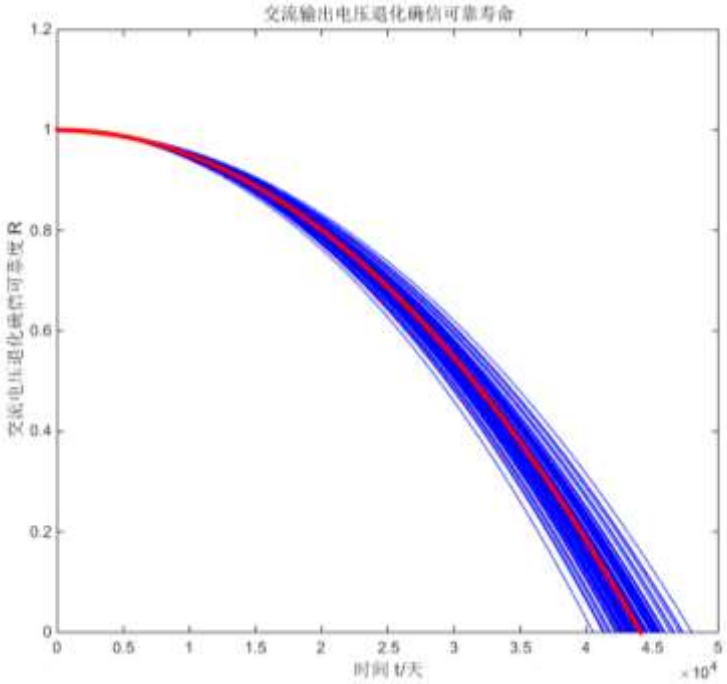
确信可靠性度量

根据使用场景分析，案例电路的最大输出电压为 U_{out-th} 10V，电路为望小特性，

裕量方程为 $U_{out-th}-U_{out}>0$

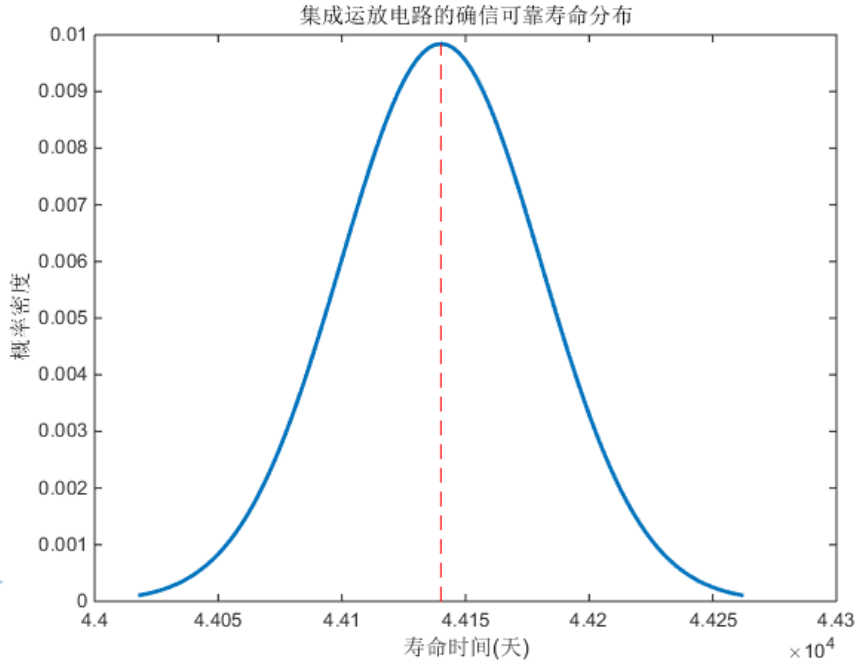
该集成运放电路的寿命均值为26950.8467天，约为73.8379年，其分布服从正态分布 $T_{life}\sim N(26950.8467,27.7136^2)$天

$R_{10年}=0.982130$　　$R_{15年}=0.960311$　　$R_{20年}=0.929745$



可靠度曲线

确信可靠寿命分布



敬请批评指正

主讲人：陈颖
cheny@buaa.edu.cn
北京航空航天大学 · 可靠性与系统工程学院